

S de Rattrapage : Génie SPE
 $\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Filipe VASCONCELOS

$$A(\omega) = \frac{E_{\text{em}}(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p)) \frac{km}{R}}{\sqrt{\left(\frac{1}{104}\right)^2 + \left(\frac{km}{26}\right)^2} \frac{1}{J_e p}} \quad \Omega(p) = \left[\frac{km}{R} U(p) - \frac{km}{R} E(p) \right]$$

Systemes et Automatique Linéaires

a) $E(p)H_1(p) = \frac{km}{J_e R p + km k_e} = \frac{km}{km k_e} \left(\frac{J_e R}{km k_e} \frac{1}{p + \frac{J_e R}{km k_e}} \right)$

avec $k_1 = \frac{1}{k_e}$ et $\tau_1 = \frac{J_e R}{km k_e}$

b) $H_2(p) = \frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_2 H_3} = \frac{H_1 H_2}{1 + H_2 H_3} = \frac{R_1}{J_e p + \frac{km R_1}{R}} = \frac{km R_1}{R} \left(\frac{J_e R}{km k_e} \frac{1}{p + \frac{J_e R}{km k_e}} \right)$

$\Rightarrow \omega_{-1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dots$

Filipe VASCONCELOS

Systèmes et Automatique Linéaires

écrit sous $\text{\LaTeX}$, TikZ version de Fevrier 2026.

Pages de couverture par Lorraine Bayard.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence [Creative Commons](#)
“Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International”.



Ce document est destiné aux étudiants du cycle prépa de l'ESME SUDRIA. En constante évolution, il ne pourra que s'améliorer avec votre concours. N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et/ou corrections par mail : filipe.vasconcelos@esme.fr

Table des matières

Table des matières	5
Chapitre 1 Analyse fréquentielle	7
1 Introduction	8
2 Réponse harmonique	8
2.1 Réponse harmonique dans le domaine temporel	10
3 Représentation graphique	11
3.1 Diagramme de Bode	11
3.2 Diagramme de Nyquist	12
3.3 Diagramme de Black-Nichols	13
4 Analyse fréquentielle des modèles usuels	14
4.1 Diagrammes de Bode	14
4.2 Diagrammes de Nyquist	31
4.3 Diagrammes de Black-Nichols	36
5 Étude du transitoire de la réponse harmonique	38
5.1 Exemple d'un système du premier ordre	38
6 Exercices du chapitre	40
7 Corrigé des exercices	42
Annexes	63
Annexe A Alphabet Grec	63
Index	65
Acronymes	67
Glossaire	69
Liste des Symboles	71

1 Analyse fréquentielle et représentation graphique

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons établir la forme de la réponse d'un **système linéaire continu et invariant (SLCI)** à une entrée sinusoïdale, dite **réponse harmonique** en régime permanent. Nous présenterons ensuite en détail les différentes représentations graphiques qui constitueront l'**analyse fréquentielle** de cette réponse harmonique. Nous verrons en fin de chapitre une étude analytique du transitoire dans un cas usuel.

2 Réponse harmonique

Soit un **SLCI** défini par une fonction de transfert $H(p)$ auquel on applique une entrée sinusoïdale $e(t)$ tel que :

$$e(t) = E_0 \sin \omega t$$

d'amplitude E_0 et de pulsation ω^1 . Dans le domaine de Laplace, la sortie $S(p)$ est de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p)$$

où $E(p)$ est la transformée de Laplace d'un sinus (c.f ligne 23 du tableau de l'??), on obtient alors :

$$S(p) = H(p) \frac{E_0 \omega}{p^2 + \omega^2}$$

Les pôles de la fonction de transfert $H(p)$ donnent lieu au régime transitoire alors que les pôles de l'excitation donnent lieu au régime permanent. Les deux pôles de l'excitation sont $p_{1,2} = \pm j\omega$. La forme factorisée s'écrit alors :

$$S(p) = H(p) \frac{E_0 \omega}{(p + j\omega)(p - j\omega)}$$

En régime permanent, la décomposition de $S(p)$ en éléments simples s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p - j\omega} + \frac{B}{p + j\omega}$$

où les coefficients s'obtiennent par évaluation :

$$\begin{aligned} A &= (p - j\omega)S(p) \Big|_{p=j\omega} = \frac{E_0 \omega}{p + j\omega} H(p) \Big|_{p=j\omega} = \frac{E_0}{2j} H(j\omega) \\ B &= (p + j\omega)S(p) \Big|_{p=-j\omega} = \frac{E_0 \omega}{p - j\omega} H(p) \Big|_{p=-j\omega} = -\frac{E_0}{2j} H(-j\omega) \end{aligned}$$

nous obtenons donc :

$$S(p) = \frac{E_0}{2j} \left(\frac{H(j\omega)}{p - j\omega} - \frac{H(-j\omega)}{p + j\omega} \right)$$

¹Strictement, ω est une pulsation en unité $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, la fréquence associée étant $f = \omega/2\pi$, en s^{-1} ou Hz. Cependant, par abus de langage, il est courant de se référer en terme de fréquence en parlant de la pulsation ω . Nous prendrons cependant soin d'utiliser la bonne forme dans nos applications numériques.

La transformée de Laplace inverse de la sortie $S(p)$ permet d'obtenir la réponse temporelle

$$s(t) = \frac{E_0}{2j} (H(j\omega)e^{j\omega t} - H(-j\omega)e^{-j\omega t})$$

En écrivant le nombre complexe $H(j\omega)$ sous sa forme exponentielle (??) :

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= |H(j\omega)| e^{j\phi} \\ H(-j\omega) &= |H(j\omega)| e^{-j\phi} \end{aligned}$$

où $|H(j\omega)|$ et ϕ sont respectivement le module et l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$ et où l'on montre de plus que $H(-j\omega)$ est égale à son conjugué (c.-à-d. $H(-j\omega) = \overline{H(j\omega)}$). La réponse temporelle peut alors s'écrire sous la forme

$$s(t) = E_0 |H(j\omega)| \left(\frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j} \right)$$

où l'on reconnaît la forme exponentielle de la fonction sinus qui nous permet d'écrire :

$$s(t) = E_0 |H(j\omega)| \sin(\omega t + \phi) \quad (1.1)$$

Cette relation exprime que **l'excitation d'un SLCI par une entrée sinusoïdale donne lieu, en régime permanent, à une réponse harmonique dépendant de la fréquence d'excitation dont le gain en amplitude et la phase sont respectivement donné par le module et l'argument de la fonction de transfert du système.**

À noter que $H(j\omega)$ correspond au rapport de la sortie sur l'entrée, ainsi le gain $|H(j\omega)|$ et la phase peuvent être définis à partir de la sortie et de l'entrée du signal,

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)} \\ |H(j\omega)| &= \frac{|S(j\omega)|}{|E(j\omega)|} \\ \arg H(j\omega) &= \arg S(j\omega) - \arg E(j\omega) \end{aligned}$$

Le gain $|H(j\omega)|$ est une fonction réelle de ω de ce fait nous utiliserons par la suite $G(\omega)$ pour noter plus explicitement cette dépendance. La phase est également une fonction de la pulsation d'excitation, nous la noterons donc $\phi(\omega)$ par la suite.

ω [rad/s]	$\omega = 0.1$	$\omega = 1$	$\omega = 10$
$G(\omega)$	0.99	0.70	0.1
$\phi(\omega)$	-5.7°	-45°	-84.3°

Tableau 1.1 – Quelques valeurs particulières du gain et de la phase de la fonction de transfert du premier ordre, pour $K = 1$ et $\tau = 1$ s.

2.1 Réponse harmonique dans le domaine temporel

Considérons un **SLCI** défini par une fonction de transfert $H(p)$ du premier ordre (??) de forme canonique :

$$H(p) = \frac{1}{1 + p}$$

avec $K = 1$, $\tau = 1$ s.

Comme nous venons de le montrer la réponse harmonique est complètement déterminée par la connaissance du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$. Le module donnant accès au rapport du gain en amplitude de la sortie sur l'entrée et l'argument à la différence de phase entre la sortie et l'entrée.

Calculons donc ces deux quantités pour notre fonction de transfert du premier ordre :

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j\tau\omega} \right|$$

$$\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = -\arctan(\omega\tau)$$

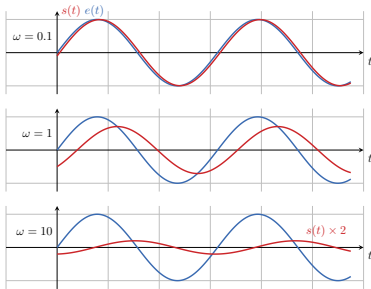


FIGURE 1.1 : Réponse harmonique (en régime permanent) (Section 6) d'un système du premier ordre pour différentes pulsations d'excitation de la forme $e(t) = \sin \omega t$, (données du [tableau 1.1](#)). Cette figure permet d'observer l'augmentation du déphasage et la diminution de l'amplitude lorsque la fréquence d'excitations augmente. (bleu) excitation $e(t)$ (rouge) sortie $s(t)$.

Le [tableau 1.1](#) présente le module et l'argument pour quelques valeurs particulières de ω ($\omega = 0.1, 1$ et $10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$). D'après ces valeurs, nous constatons que le rapport des amplitudes décroît et que le déphasage augmente lorsque la pulsation de l'excitation augmente.

La [figure 1.1](#) présente la forme des réponses temporelles de ce système pour les données calculées du gain et de la phase de la fonction de transfert considérée. Cette représentation graphique montre ses limites, en effet quand est-il de toutes les autres valeurs de la pulsation ?

Nous allons maintenant généraliser cette analyse sans pour autant avoir à tracer la réponse temporelle pour toutes les pulsations que l'on souhaite étudier.

3 Représentation graphique de la réponse harmonique

Comme nous venons de le voir, il est possible d'étudier la réponse harmonique (en régime permanent) d'un **SLCI** dans le domaine temporel et observer la variation d'amplitude et du déphasage qui dépend de la pulsation d'excitation. Ces variations d'amplitude et de phase sont totalement déterminées par la connaissance du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$, c'est ce qui constitue l'analyse fréquentielle des **SLCI**.

Dans cette partie, nous présenterons trois types de représentations graphiques, notamment :

- le diagramme de Bode,
- le diagramme de Nyquist,
- et le diagramme de Black

Nous étudierons en détail les diagrammes des modèles usuels que nous avons déjà rencontrés au chapitre précédent (??)

Le terme **lieu de transfert** est communément utilisé pour parler du points de coordonnées $(\omega, \phi(\omega), G(\omega))$.

3.1 Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode permet de représenter le comportement fréquentielle d'un système quelconque en fonction de la fréquence d'excitation en entrée. Il se compose de deux graphiques :

- i) le tracé du gain en décibel en fonction de la pulsation ω :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log G(\omega) = 20 \log |H(j\omega)| \quad (1.2)$$

- ii) le tracé de la phase en fonction de la pulsation ω :

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) \quad (1.3)$$

L'axe des pulsations étant généralement représenté par une échelle logarithmique pour permettre la représentation de la réponse harmonique sur une large plage de valeurs en pulsation (??). Le calcul de la phase passe lui par la détermination de l'argument principale (??).

La principale propriété du diagramme de Bode est de permettre de simplifier un grand nombre calcul. En effet, dans le cas par exemple où deux systèmes H_1 et H_2 sont mis en série,

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega),$$

Le diagramme de Bode de $H(j\omega)$ est la somme de deux diagrammes indépendants :

$$\text{Bode}(\text{total}) = \text{Bode}(1) + \text{Bode}(2)$$



Hendrik Wade Bode (1905-1982), ingénieur, chercheur et inventeur américain.

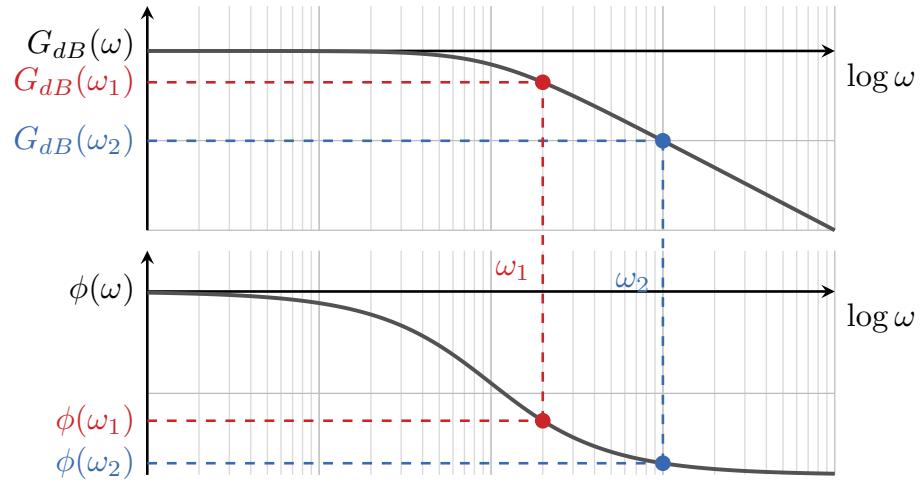


Figure 1.2 – Représentation schématique d'un diagramme de Bode. Le gain en décibel et la phase associé à une fonction de transfert sont représentés en fonction de la pulsation (à l'échelle log) sur deux repères distincts.

3.2 Diagramme de Nyquist

Un diagramme de Nyquist présente la partie imaginaire et la partie réelle de $H(j\omega)$ pour différentes valeurs paramétrées de ω . Il a l'avantage de combiner les deux graphiques du diagramme de Bode en un seul. En effet, la phase et l'amplitude d'un point dans le plan complexe peut être déterminé graphiquement par respectivement l'angle avec l'axe des réels et la distance à l'origine (??). Cette représentation graphique est communément appelée **le lieu de Nyquist**. Le lieu de Nyquist complet est le tracé théorique des parties réel et imaginaire de $H(j\omega)$, en considérant les pulsations négatives, c'est à dire entre $\omega \rightarrow -\infty$ et $\omega \rightarrow +\infty$.



Harry Nyquist (1889-1976), électronicien et ingénieur américain. Il réalisa d'importantes contributions à la théorie de l'information.

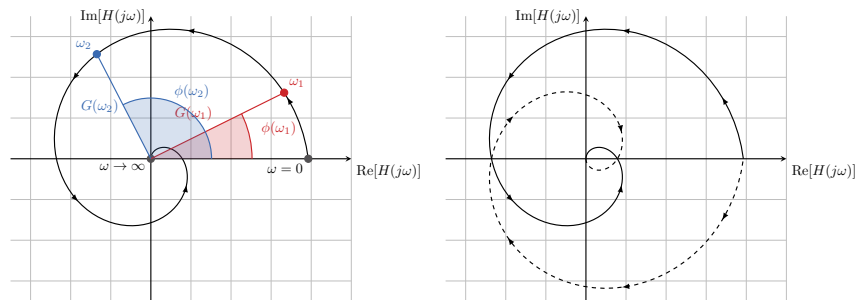


Figure 1.3 – (gauche) Représentation schématique d'un diagramme de Nyquist. Le nombre complexe $H(j\omega)$ est représenté dans le plan complexe pour différentes valeurs de la pulsation ω de 0 à ∞ . (droite) Représentation schématique du lieu complet de Nyquist, symétrique par rapport à l'axe des réels.

3.3 Diagramme de Black-Nichols

Le diagramme de Black² consiste à tracer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ en fonction de la phase, paramétré par la pulsation ω . À l'instar du diagramme de Nyquist, le diagramme de Black à l'avantage de combiner les deux graphiques du diagramme de Bode. La diagramme de Black est habituellement utilisé dans l'étude des systèmes asservis (??) pour déterminer le lieu de transfert dans le plan de Black d'un système en boucle fermée (FTBF) à partir de la connaissance du lieu de transfert dans le plan de Black de la Fonction de Transfert en Boucle ouverte (FTBO).

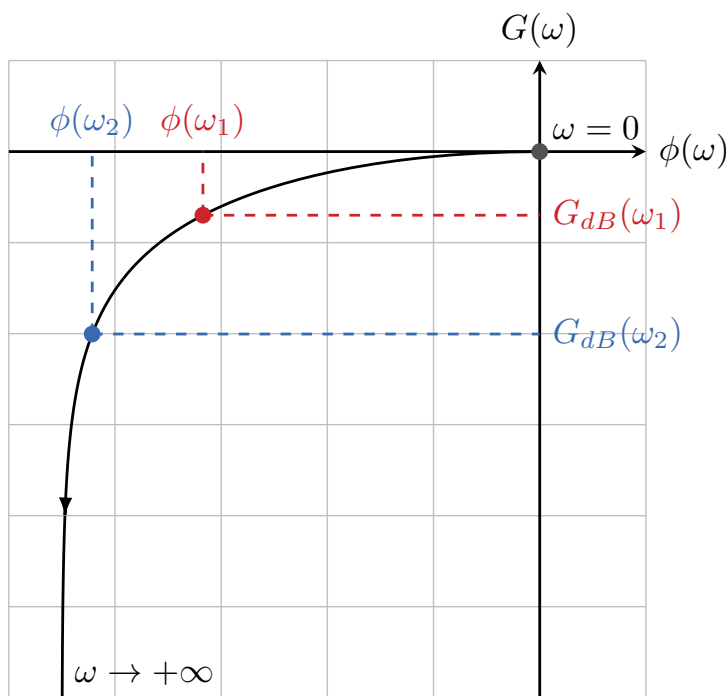
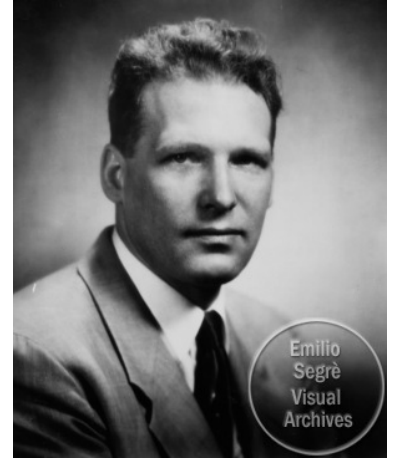


Figure 1.4 – Représentation schématique d'un diagramme de Black. Le gain et la phase de la fonction de transfert $H(j\omega)$ sont représentés sur le lieu de Black pour différentes valeurs de la pulsation ω de 0 à ∞ .



Nathaniel B. Nichols, (1914–1997) ingénieur américain.

²Il également appelé diagramme de Black-Nichols ou simplement Nichols dans le monde anglo-saxon.

4 Analyse fréquentielle des modèles usuels

Nous allons ici présenter la forme canonique des diagrammes fréquentiels (Bode, Nyquist et Black-Nichols) pour les modèles usuels rencontrés dans l'étude des [SLCI](#). Les diagrammes de Bode restent l'outil principale et fera l'objet d'une présentation plus détaillée.

4.1 Diagrammes de Bode

4.1.1 Méthodologie générale

Pour chacun des modèles usuels, à savoir : un gain pur, un intégrateur pur, un dérivateur pur, un retard pur, un système du premier ordre et du second ordre, nous allons déterminer les diagrammes de Bode dits asymptotiques et réels. Le diagramme réel est la représentation exacte des fonctions du gain en décibel et de la phase en fonction de la pulsation d'entrée de la sollicitation. Le diagramme asymptotique permet de caractériser qualitativement l'effet du modèle usuel sur le diagramme de Bode. Dans la pratique, on ne s'intéresse qu'aux limites aux basses et hautes fréquences. Nous pourrions vérifier que cette approximation asymptotiques est une bonne approximation pour la fonction du gain.

Pour résumer, nous appliquerons la procédure suivante à chacun des modèles usuels :

- i) Définir la fonction de transfert complexe $H(j\omega)$ à partir de la fonction de transfert $H(p)$ du modèle en question pour $p = j\omega$.
- ii) Établir la fonction du gain $G(\omega)$ à partir du module de $H(j\omega)$.
- iii) Déterminer le gain en décibel G_{dB} tel que $G_{dB} = 20 \log G(\omega)$.
- iv) Établir la fonction de la phase $\phi(\omega)$ à partir de l'argument principale de $H(j\omega)$.³
- v) Si les fonctions $G(\omega)$ et $\phi(\omega)$ ne sont pas de simples constantes, réaliser une étude asymptotique pour $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow +\infty$.
- vi) Tracer le diagramme de Bode **réel** et le diagramme de Bode **asymptotique** sur un graphe semi-logarithmique.

³L'argument principale est l'argument d'un nombre complexe dans $[-\pi, \pi]$. On se reportera à l'?? pour plus de détails.

4.1.2 Diagramme de Bode d'un gain pur

La fonction de transfert d'un gain pur est de la forme $H(j\omega) = K$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = K.$$

D'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K$$

ce qui correspond à une constante pour un gain statique K donné (Figure 1.5) En ce qui concerne la phase, elle s'obtient à partir de l'argument principale du nombre complexe $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = 0$$

Un gain pur n'a donc aucun effet sur le déphasage quelque soit la pulsation d'entrée.

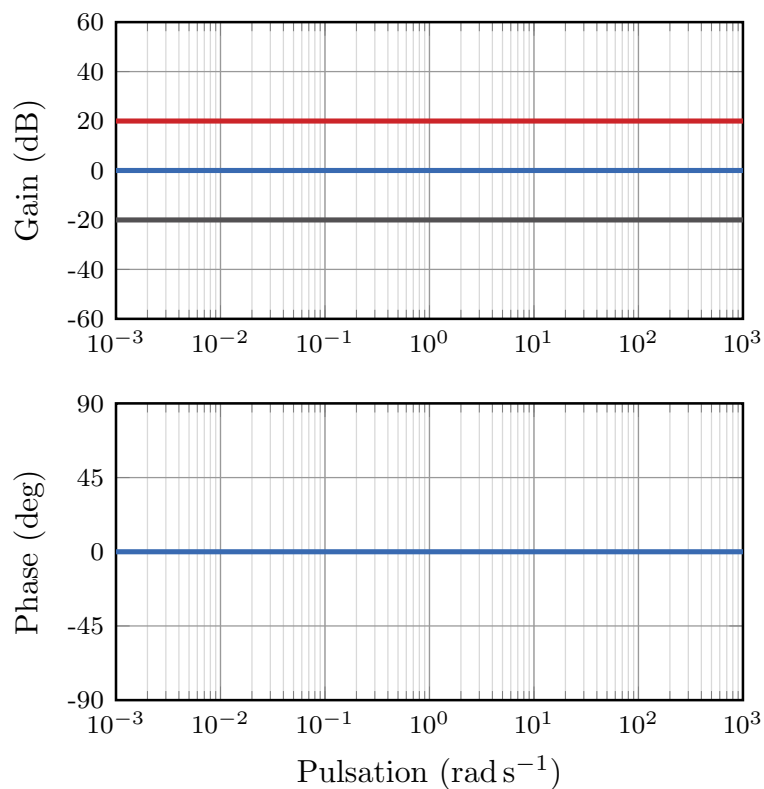


Figure 1.5 – Diagramme de Bode d'un gain pur avec (noir) $K = 0.1$, (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. Remarquons que la phase reste inchangée lorsque le gain statique K varie et que seul le gain $G_{dB}(\omega)$ est modifié.

4.1.3 Diagramme de Bode d'un intégrateur pur

La fonction de transfert d'un intégrateur pur est de la forme $H(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{K}{\omega},$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \omega$$

ce qui correspond à une pente de $-20 \text{ dB} \cdot \text{decade}^{-1}$ (Figure 1.6). La phase s'obtient à partir de l'argument principale du nombre complexe $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

Un intégrateur pur déphase donc la sortie de -90° quelque soit la pulsation de l'entrée.

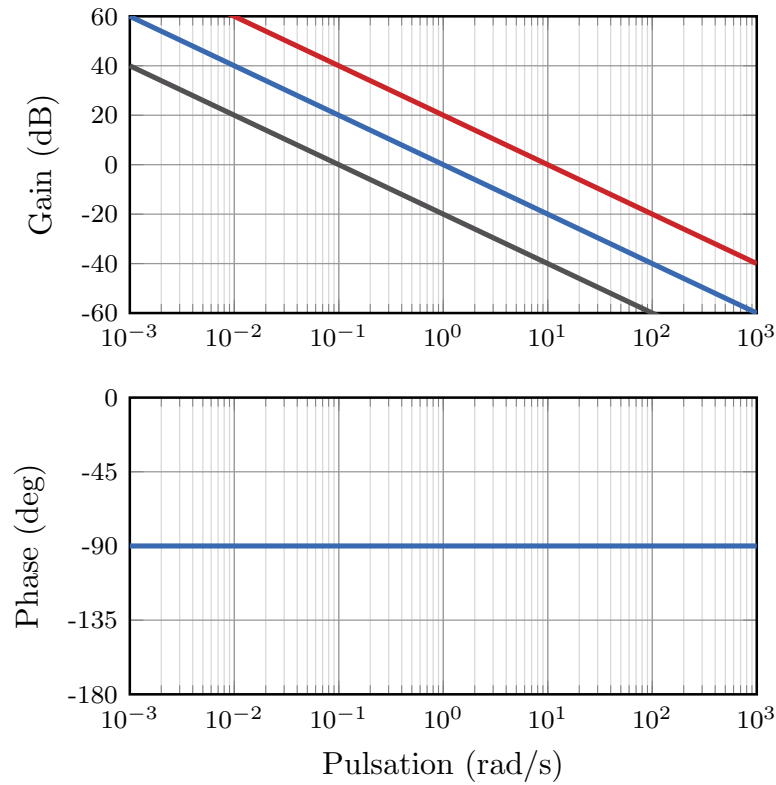


Figure 1.6 – Diagramme de Bode d'un intégrateur pur avec (noir) $K = 0.1$, (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. Remarquons que le gain s'annule pour $\omega = K$ et que la phase reste inchangée.

4.1.4 Diagramme de Bode d'un dérivateur pur

La fonction de transfert d'un dérivateur pur est de la forme $H(j\omega) = Kj\omega$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = Kj\omega$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K + 20 \log \omega$$

ce qui correspond à une pente de $20 \text{ dB} \cdot \text{decade}^{-1}$ (Figure 1.7). La phase s'obtient simplement par l'argument principal de $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = \frac{\pi}{2}$$

Un dérivateur pur déphase la sortie de $+90^\circ$ quelque soit la pulsation d'entrée.

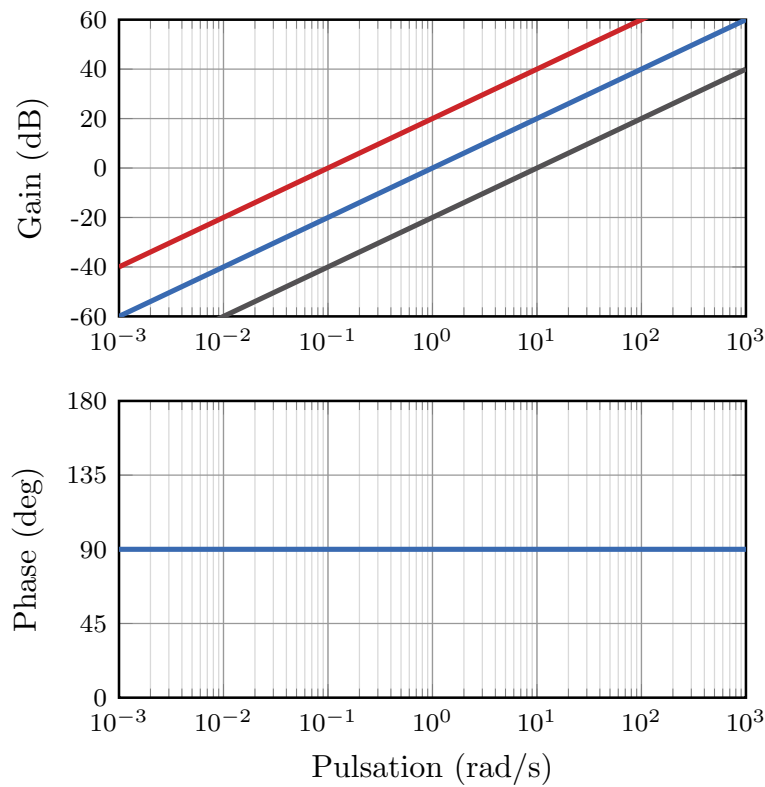


Figure 1.7 – Diagramme de Bode d'un dérivateur pur avec (noir) $K = 0.1$, (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. Remarquons que le gain s'annule pour $\omega = \frac{1}{K}$ et que la phase reste inchangée.

4.1.5 Diagramme de Bode d'un système à retard pur

La fonction de transfert d'un retard pur est de la forme $H(j\omega) = e^{-j\tau\omega}$, le gain est donc simplement donné par

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = 1$$

d'où le gain G_{dB} en décibel :

$$G_{dB}(\omega) = 0 \text{ dB}$$

ce qui correspond à un gain constant (Figure 1.8). La phase s'écrit simplement à partir de l'argument principal de $H(j\omega)$:

$$\phi(\omega) = -\tau\omega$$

Le déphasage d'un retard pur croît linéairement avec la pulsation pour un retard de temps τ donné.

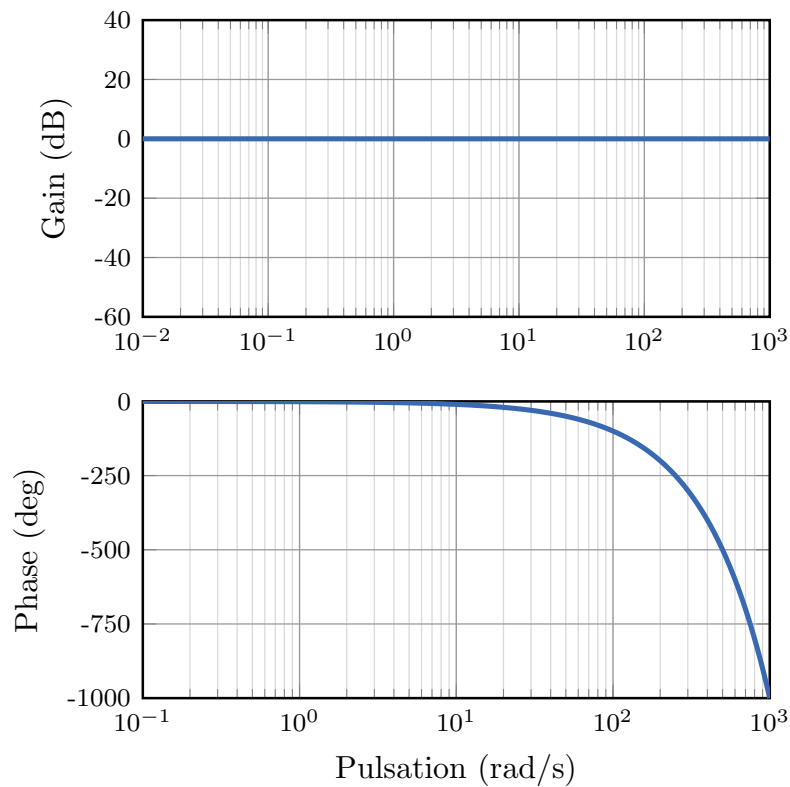


Figure 1.8 – Diagramme de Bode d'un retard pur avec $\tau = 1$. Remarquons que le gain est constant pour toutes pulsations et le déphasage est monotone décroissant en fonction de la pulsation.

4.1.6 Diagramme de Bode d'un système du premier ordre

Un système du premier ordre présente une fonction de transfert de la forme :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega} \quad (1.4)$$

Le module de cette fonction de transfert $G(\omega) = |H(j\omega)|$ s'écrit :

$$G(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}$$

Le gain en dB s'obtient alors par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \sqrt{1 + \tau^2\omega^2} \quad (1.5)$$

et la phase est simplement donnée par la fonction tangente réciproque :

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctan(\tau\omega) \quad (1.6)$$

Ce sont ces deux fonctions de la fréquence que nous traçons sur un diagramme de Bode. Elles sont représentées sur les [figures 1.9](#) et [1.10](#), pour respectivement différentes valeurs du gain statique K et du temps caractéristique τ .

Il est cependant recommandé de déterminer les asymptotes de ces deux fonctions à basse et haute fréquence. Pour cela, nous introduisons une **fréquence de cassure** $\omega_c = \frac{1}{\tau}$ qui délimite ces deux domaines. À cette fréquence, le gain en décibel est de $G_{dB}(\omega_c) = 20 \log K - 3$ et la phase $\phi(\omega) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$. Le gain de -3dB est la valeur approximative de $20 \log \sqrt{2}$, communément utilisée pour définir la **fréquence de coupure**.

À basse fréquence, c'est à dire lorsque $\tau\omega \ll 1$ ou encore $\omega \ll \omega_0$, le gain et la phase se comporte comme,

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20 \log K \\ \phi(\omega) &\sim 0^\circ. \end{aligned}$$

À haute fréquence, c'est à dire lorsque $\tau\omega \gg 1$ ou encore $\omega \gg \omega_0$, le gain et la phase se comporte comme,

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20 \log K - 20 \log \frac{\omega}{\omega_0} \\ \phi(\omega) &\sim -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

La [figure 1.11](#) présente sur un même diagramme de Bode, les courbes réels et les courbes asymptotiques.

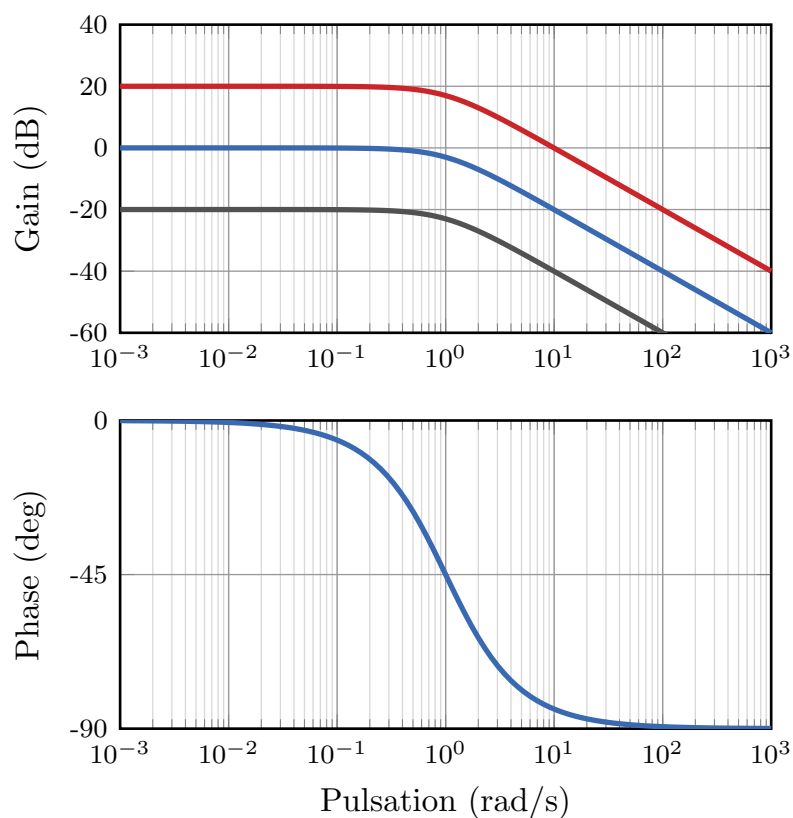


Figure 1.9 – Effet du gain K . Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (1.4)) avec (noir) $K = 0.1$ (bleu) $K = 1$ et (rouge) $K = 10$. L'effet de K est de décaler verticalement le diagramme de gain.

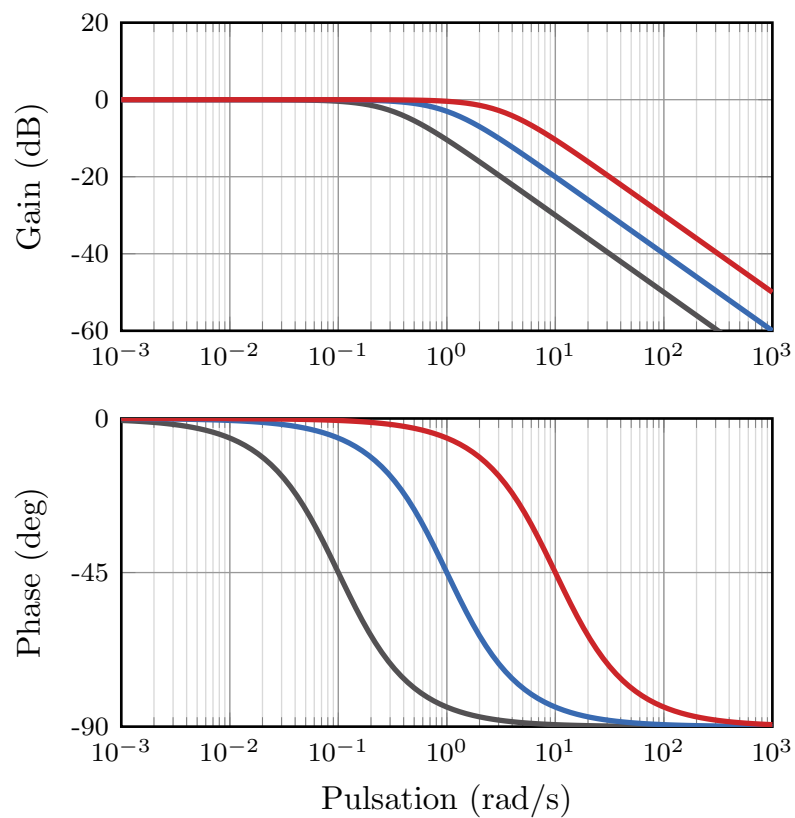


Figure 1.10 – Effet du temps caractéristique τ . Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (1.4)) avec (noir) $\tau = 10$ (bleu) $\tau = 1$ et (rouge) $\tau = 0.1$. L'effet de τ est de décaler horizontalement le diagramme de phase.

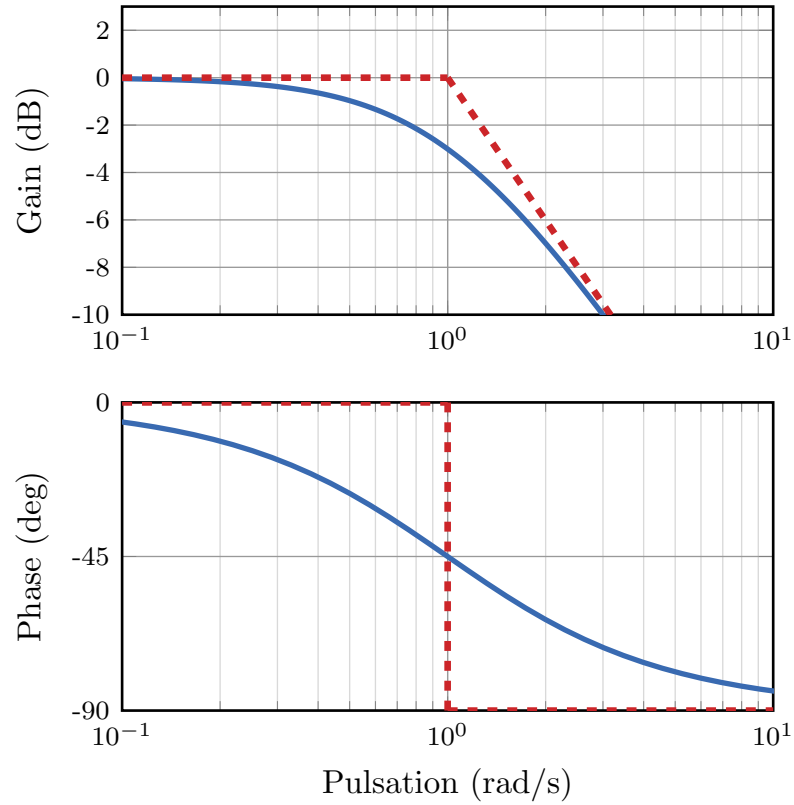


Figure 1.11 – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre (Équation (1.4)) (c.-à-d. $K = 1$, $\tau = 1$ et $\omega_c = 1$) avec (bleu) le diagramme réel et (rouge) le diagramme asymptotique. On vérifie que les valeurs asymptotiques sont de bonnes approximations à basse et haute fréquence. Il est également possible de lire un gain de -3 dB et une phase de -45° à la fréquence de coupure.

4.1.7 Diagramme de Bode de deux systèmes du premier ordre en série

La fonction de transfert globale de deux systèmes du premier ordre en série s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K_1 K_2}{(1 + j\tau_1\omega)(1 + j\tau_2\omega)} \quad (1.7)$$

On utilise la propriété du logarithme pour écrire le gain globale $G_{dB}(\omega)$ comme une somme de gain de deux systèmes du premier ordre, soit

$$G_{dB}(\omega) = G_{dB1}(\omega) + G_{dB2}(\omega)$$

De même pour la phase :

$$\phi(\omega) = \phi_1(\omega) + \phi_2(\omega)$$

En reprenant les équations (1.5) et (1.6) on établit facilement que,

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K_1 K_2 - 20 \log \sqrt{1 + \tau_1^2 \omega^2} - 20 \log \sqrt{1 + \tau_2^2 \omega^2}$$

et

$$\phi(\omega) = -\arctan \tau_1 \omega - \arctan \tau_2 \omega$$

L'étude asymptotique se fait en considérant deux fréquences de coupures $\omega_{c1} = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_{c2} = \frac{1}{\tau_2}$. Supposons d'abord, sans perte de généralité, que $\omega_{c2} > \omega_{c1}$ et considérons les trois domaines de fréquence ainsi définis selon que $\omega \ll \omega_{c1}$, $\omega_{c1} < \omega < \omega_{c2}$ ou $\omega \gg \omega_{c2}$

Pour $\omega \ll \omega_{c1}$

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20 \log K_1 K_2 \\ \phi(\omega) &\sim 0^\circ \end{aligned}$$

Pour $\omega_{c1} < \omega < \omega_{c2}$

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20 \log K_1 K_2 - 20 \log \frac{\omega}{\omega_{c1} \omega_{c2}} \\ \phi(\omega) &\sim -90^\circ \end{aligned}$$

Pour $\omega \gg \omega_{c2}$

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20 \log K_1 K_2 - 40 \log \frac{\omega}{\omega_{c1} \omega_{c2}} \\ \phi(\omega) &\sim -180^\circ \end{aligned}$$

La figure 1.12 présente le diagramme de Bode réel et asymptotique de deux systèmes du premier ordre en cascade. On remarquera que l'approximation asymptotique est suffisante pour décrire le gain de ce genre de système. En marquant la discontinuité dans le graphe de la phase, on distingue plus facilement les différentes zones et les

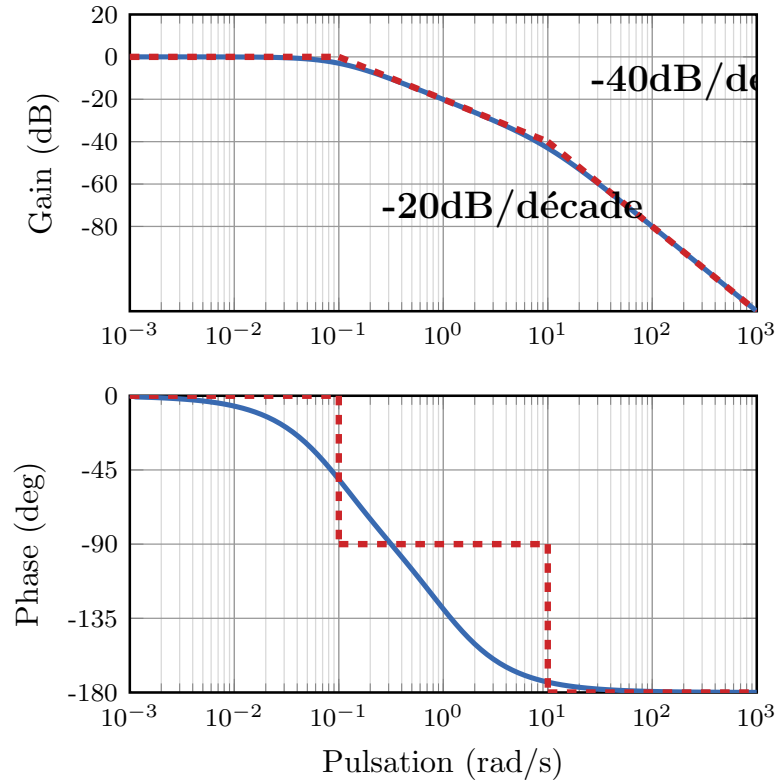


Figure 1.12 – Diagramme de Bode de systèmes du premier ordre en série (Équation (1.7)) avec $\tau_1 = 10$ et $\tau_2 = 0.1$ (bleu) le diagramme réel et (rouge) le diagramme asymptotique.

changements de pente du gain. Pour la phase, il suffit de déterminer sa valeur pour quelques valeurs particulières de la pulsation.

Comme nous l'avons déjà rencontré, l'étude de deux systèmes du premier ordre en série correspond à l'étude d'un système du second ordre en régime apériodique.

4.1.8 Diagramme de Bode d'un système second d'ordre

La fonction de transfert d'un système du second ordre (??) est donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega} \quad (1.8)$$

Le gain s'obtient en calculant le module de ce nombre complexe :

$$G(\omega) = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

Le gain en décibel s'écrit alors :

$$G_{db}(\omega) = 20 \log K\omega_0^2 - 20 \log \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}$$

et la phase par l'argument principale :

$$\phi(\omega) = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) & \text{si } \omega^2 < \omega_0^2 \\ -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) + \pi & \text{si } \omega^2 > \omega_0^2 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } \omega^2 = \omega_0^2 \end{cases}$$

Comme précédemment, il est recommandé d'étudier les valeurs asymptotiques du gain et de la phase.

Pour $\omega \ll \omega_0$

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20 \log K \\ \phi(\omega) &\sim 0^\circ \end{aligned}$$

Pour $\omega \gg \omega_0$

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\sim 20 \log K\omega_0^2 - 40 \log \omega \\ \phi(\omega) &\sim -180^\circ \end{aligned}$$

La [figure 1.13](#) présente le diagramme de Bode associé à ces deux fonctions pour $\xi = 1$, ainsi que le diagramme de Bode asymptotique. La [figure 1.14](#) présente l'effet du taux d'amortissement ξ sur le diagramme de Bode. Il est possible d'observer une augmentation de la valeur maximum du gain proche de la fréquence de coupure. C'est ce phénomène de résonance que nous allons discuter dans la prochaine partie.

Phénomène de résonance

Le gain d'un système du second ordre présente un maximum pour certaines valeurs du taux d'amortissement ξ . Nous allons établir en détail les différentes grandeurs caractéristiques de ce phénomène de résonance. L'approche suivante s'inspire en partie de [?].

Partons du gain naturel $G(\omega)$ d'un système du second ordre pour lequel,

$$G(\omega) = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

on pose $X = \omega^2$, et on porte le gain au carré pour éliminer la racine carrée. On obtient alors,

$$(G(\omega))^2 = \frac{K^2\omega_0^4}{(\omega_0^2 - X)^2 + (2\xi\omega_0)^2 X}$$

Le numérateur étant constant, le gain présentera un maximum si le dénominateur présente un minimum. Notons $D(X)$, ce dénominateur qui s'écrit :

$$D(X) = (\omega_0^2 - X)^2 + (2\xi\omega_0)^2 X$$

Calculons, la dérivée par rapport à X ,

$$\frac{dD(X)}{dX} = -2(\omega_0^2 - X) + (2\xi\omega_0)^2$$

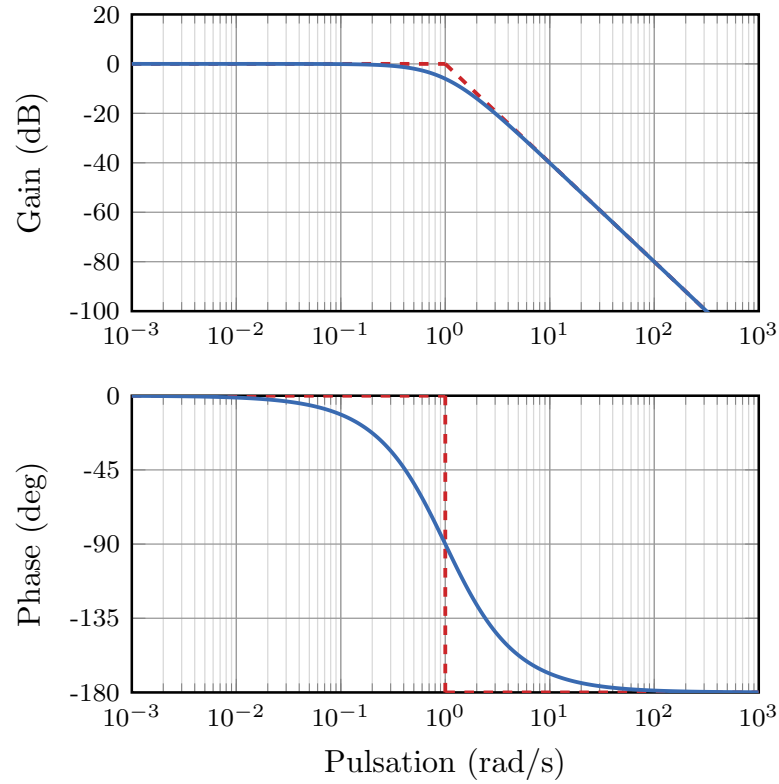


Figure 1.13 – Diagramme de Bode d’une fonction de transfert second ordre (Équation (1.8)) avec $K = 1$, $\omega_0 = 1$ et $\xi = 1$

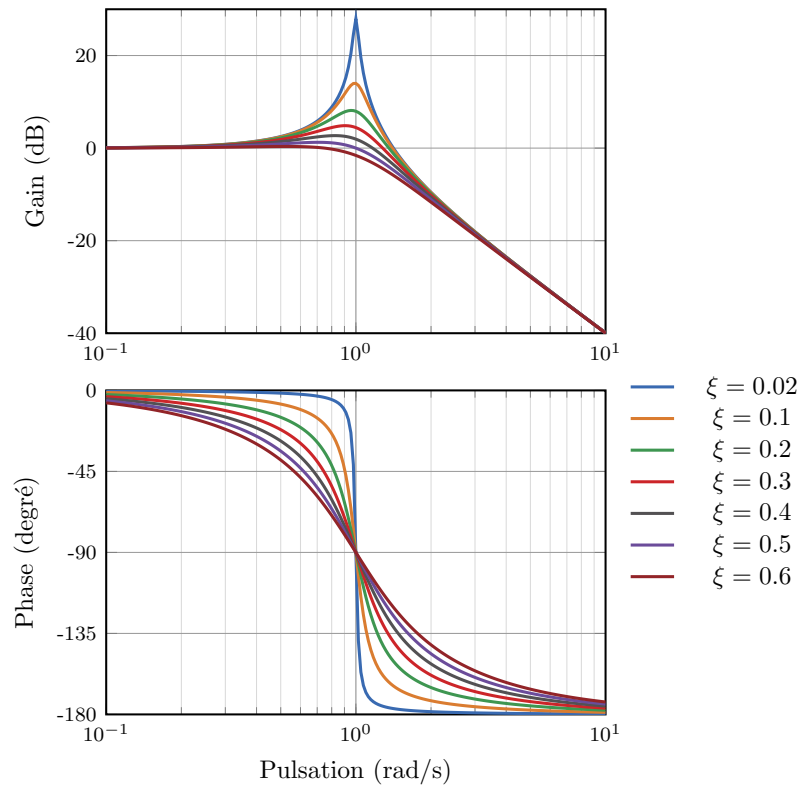


Figure 1.14 – Diagramme de Bode d’une fonction de transfert du second ordre (Équation (1.8)) pour différentes valeurs de ξ avec $K = 1$ et $\omega_0 = 1$

qui s'annule pour

$$X = X_0 = \omega_0^2(1 - 2\xi^2).$$

La dérivée seconde étant positive, le dénominateur $D(X)$ présente un minimum en X_0 . Puisque $X > 0$ et $\omega_0^2 > 0$ alors la condition sur le taux d'amortissement est

$$\xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (1.9)$$

La **pulsation de résonance** est donc définie par :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}. \quad (1.10)$$

La valeur du gain maximal est obtenue à la pulsation de résonance,

$$G(\omega_r) = \frac{K}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}},$$

ce qui permet de définir le **facteur de surtension** Q qui est le rapport entre le maximum atteint par le gain et la valeur de l'asymptote à basse fréquence, d'où

$$Q = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \quad (1.11)$$

D'après ces dernières expressions, on observe qu'à la limite $\xi \rightarrow 0$, la pulsation de résonance ω_r tend vers ω_0 , et le gain maximal tend lui vers l'infini. La pulsation ω_0 est donc la valeur pour lequel le phénomène de résonance est le plus intense (c.f Figure figure 1.15).

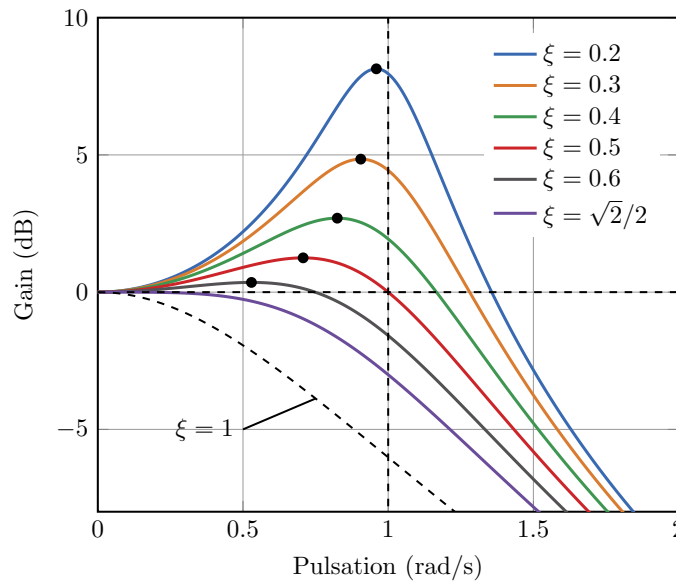


Figure 1.15 – Évolution du gain maximal à la pulsation de résonance ω_r pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ . Notons l'utilisation d'une échelle linéaire pour les pulsations.

4.1.9 Diagramme de Bode d'un système d'ordre quelconque

Dans le cas d'un système d'ordre supérieur à deux, nous allons utiliser les propriétés d'additivité des diagrammes de Bode, en décomposant la fonction de transfert en différents modèles simples.

Il est notamment toujours possible d'écrire une fonction de transfert (??) sous la forme d'un produit de gains purs, d'intégrateurs, de dérivateurs, de systèmes du premier et du second ordre :

$$H(p) = K_0 p^\alpha \prod_i (1 + \tau_i p)^{n_i} \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j^2 p^2)^{n_j} \quad (1.12)$$

où les exposants α , n_i et n_j peuvent être positifs et négatifs.

Nous résumons dans le tableau ci-dessous l'effet sur le gain et la phase d'un diagramme de Bode pour chacun de ces éléments selon le signe des paramètres α , n_i , et n_j .

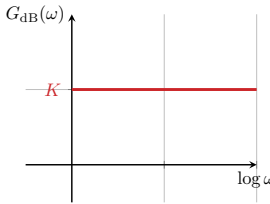
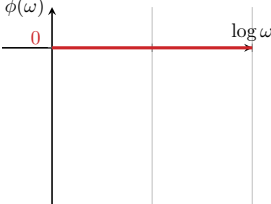
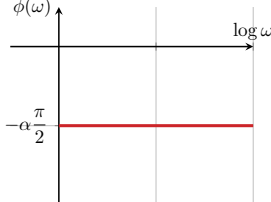
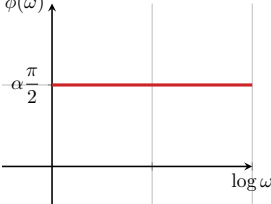
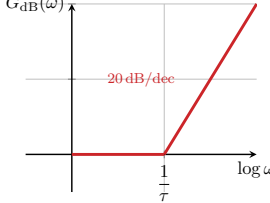
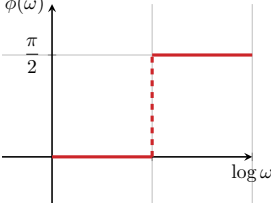
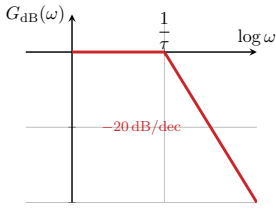
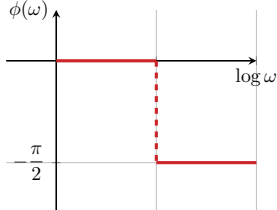
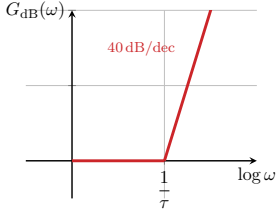
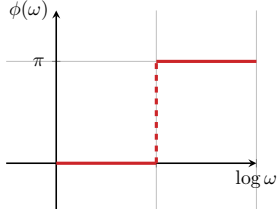
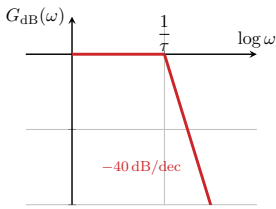
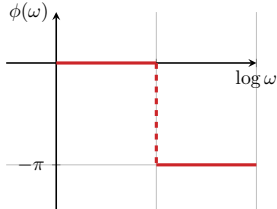
Modèle	Effet sur le gain	Effet sur la phase
Gain pur K		
$\frac{1}{p^\alpha}$		
p^α		
$1 + \tau p$		

Tableau 1.2 – Effet asymptotique sur le gain et la phase des modèles usuels

Modèle	Effet sur le gain	Effet sur la phase
$\frac{1}{1 + \tau p}$		
$1 + 2\xi\tau p + \tau^2 p^2$		
$\frac{1}{1 + 2\xi\tau p + \tau^2 p^2}$		

(Continuation) Effet asymptotique sur le gain et la phase des modèles usuels

Exemple

Soit la fonction de transfert $H(p)$ telle que

$$H(p) = \frac{100(p+1)^2}{(100p+1)(10p+1)(0.01p+1)} \quad (1.13)$$

La première étape consiste à ordonner les temps caractéristiques par ordre décroissant cela nous permettra d'obtenir les pulsations propres par ordre croissant. Ensuite, il faut identifier les différents modèles. Pour cet exemple, nous identifions :

- un gain pur $K_0 = 100$
- un second ordre (ou un premier ordre double) au numérateur de temps caractéristique $\tau = 1$
- trois premier ordre au dénominateur de temps caractéristique $\tau = \{0.01, 10, 100\}$

On adopte la notation suivante : $\tau_1 = 100$, $\tau_2 = 10$, $\tau_3 = 1$ et $\tau_4 = 0.01$, avec $\omega_i = 1/\tau_i$, on obtient alors : $\omega_1 = 0.01$, $\omega_2 = 0.1$, $\omega_3 = 1$ et $\omega_4 = 100$.

Nous regroupons dans le tableau ci-dessous l'effet sur le gain et sur la phase pour chaque domaines de pulsations définis par les différentes pulsations caractéristiques. Il est également possible de déterminer la forme analytique du gain et de la phase.

$$G_{dB}(\omega) = 40 + 20 \log(1 + \tau_3^2 \omega^2) - 10 \log(1 + \tau_1^2 \omega^2)(1 + \tau_2^2 \omega^2)(1 + \tau_4^2 \omega^2) \quad (1.14)$$

et

	$\omega \ll \omega_1$	$\omega_1 < \omega < \omega_2$	$\omega_2 < \omega < \omega_3$	$\omega_3 < \omega < \omega_4$	$\omega \gg \omega_4$
$G_{dB}(\omega)$ (pente)	0(40dB)	-20dB/décade	-20dB/décade	+40dB/décade	-20dB/décade
$\phi(\omega)$	0°	-90°	-90°	+180°	-90°
$G_{dB}(\omega)$ total	0(40dB)	-20dB/décade	-40dB/décade	0(-20dB)	-20dB/décade
$\phi(\omega)$ total	0°	-90°	-180°	0°	-90°

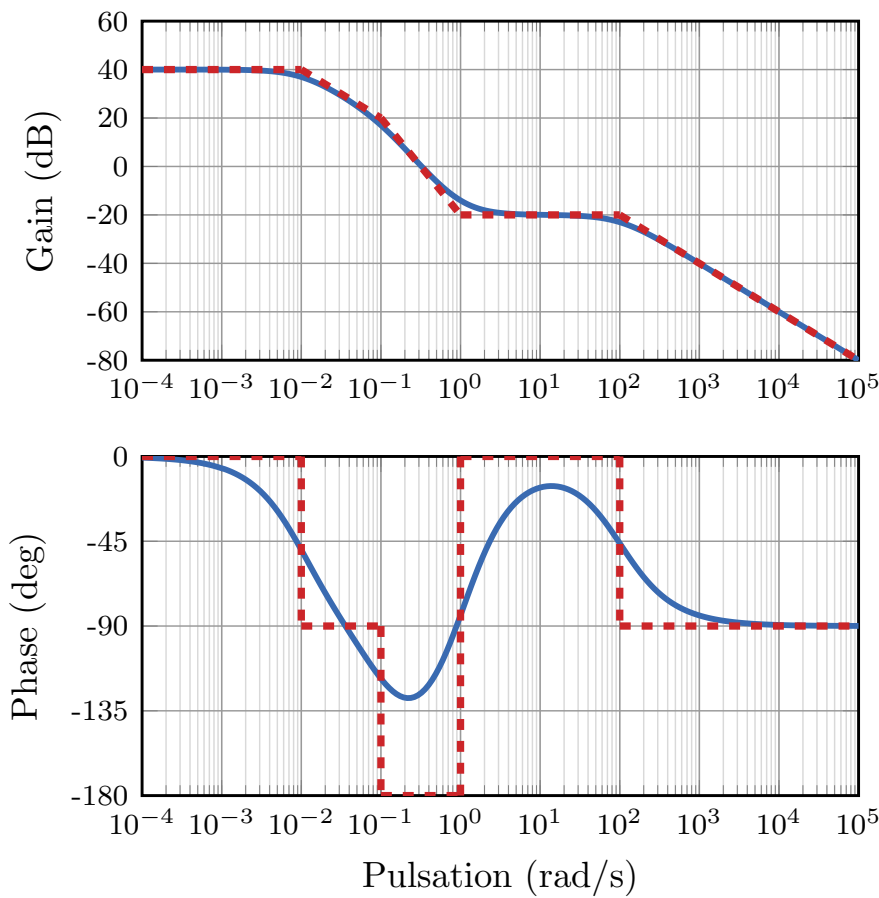


Figure 1.16 – Diagramme de Bode du système d’ordre quelconque de l’équation (1.13) (bleu) diagramme de Bode réel et (rouge) diagramme de Bode asymptotique.

$$\phi(\omega) = 2 \arctan \tau_3 \omega - \arctan \tau_1 \omega - \arctan \tau_2 \omega - \arctan \tau_4 \omega \tag{1.15}$$

4.2 Diagrammes de Nyquist

4.2.1 Méthodologie générale

Pour chacun des modèles usuels, nous appliquerons la procédure suivante :

- Définir la fonction de transfert complexe $H(j\omega)$ du modèle,
- Établir la partie réelle et imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
- Tracer le lieu de Nyquist, c'est à dire $\text{Re}[H(j\omega)]$ et $\text{Im}[H(j\omega)]$ pour différentes valeurs de ω de 0 à $+\infty$.
- Déterminer les valeurs du déphasage pour ω tendant vers 0 et $+\infty$

Dans chacun des modèles, nous reproduirons le lieu de Nyquist complet avec le domaine des pulsations négatives. Dans la pratique, il suffit de tracer le symétrique par rapport à l'axe des réels et d'inverser le sens de la flèche pour obtenir le sens de la pulsation de $-\infty \rightarrow 0$. En toute rigueur, le lieu de Nyquist complet est l'image du contour de Nyquist (c.f figure 1.17), de la fraction rationnelle $H(p)$. Le lieu de Nyquist complet nous sera utile lorsque nous étudierons la stabilité des systèmes asservis au ??.

4.2.2 Diagramme de Nyquist d'un gain pur

Le diagramme de Nyquist d'un gain pur est trivial. En effet le nombre complexe $H(j\omega)$ étant égal à une constante réel K , le diagramme de Nyquist se limite à un point sur l'axe des réels quelque soit la valeur de ω . Ce qui est en accord avec le fait qu'un gain pur présente un déphasage nul.

$$\begin{aligned}\text{Re}[H(j\omega)] &= K \\ \text{Im}[H(j\omega)] &= 0\end{aligned}$$

4.2.3 Diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur

Le diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur est également trivial, puisque le nombre complexe $H(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$ est un nombre imaginaire pur, qui dépend cependant directement de la pulsation ω .

$$\begin{aligned}\text{Re}[H(j\omega)] &= 0 \\ \text{Im}[H(j\omega)] &= \frac{-K}{\omega}\end{aligned}$$

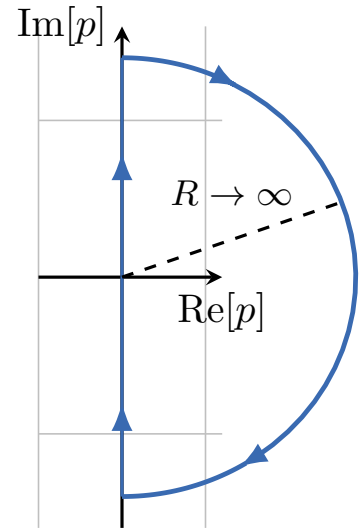


FIGURE 1.17 : Contour de Nyquist : le lieu de Nyquist complet est la courbe paramétrée des parties réelle et imaginaire de $H(p)$ lorsque p parcourt ce contour.

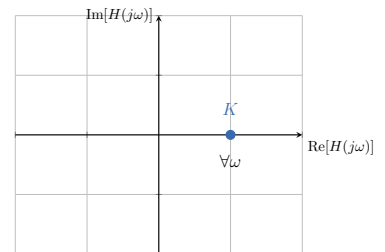


FIGURE 1.18 : Diagramme de Nyquist d'un gain pur. Le nombre complexe $H(j\omega)$ est représenté par un point sur l'axe des réels à la valeur K .

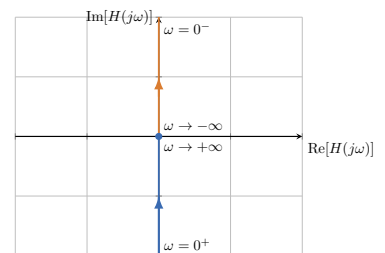


FIGURE 1.19 : Diagramme de Nyquist d'un intégrateur pur. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi droite sur l'axe des nombres imaginaires purs négatifs.

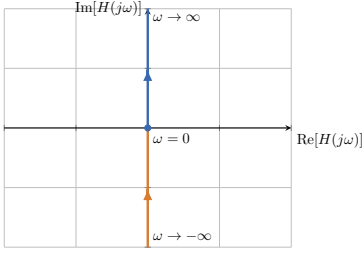


FIGURE 1.20 : Diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur. Le lieu de Nyquist est représenté par une demi droite sur l'axe des nombres imaginaires purs positifs.

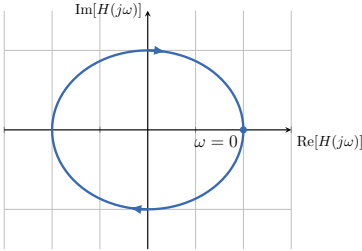


FIGURE 1.21 : Diagramme de Nyquist d'un retard pur. Le lieu de Nyquist est représenté par le cercle unité dans le plan complexe.

4.2.4 Diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur

Le diagramme de Nyquist d'un dérivateur pur est également représentatif d'un nombre complexe $H(j\omega) = Kj\omega$ imaginaire pur. Les parties réelles et imaginaires de ce nombre complexe sont :

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}[H(j\omega)] &= 0 \\ \operatorname{Im}[H(j\omega)] &= K\omega\end{aligned}$$

On remarquera que le module $|H(j\omega)|$ ne s'annule pas lorsque $\omega \rightarrow \infty$. Il est donc intrinsèquement instable.

4.2.5 Diagramme de Nyquist d'un retard pur

La fonction de transfert d'un retard pur s'écrit :

$$H(j\omega) = e^{-j\tau\omega}$$

Les parties réelles et imaginaires sont simplement données par :

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}[H(j\omega)] &= \cos \tau\omega \\ \operatorname{Im}[H(j\omega)] &= -\sin \tau\omega\end{aligned}$$

Ces coordonnées dans le plan complexe sont celles du cercle unité centré sur l'origine. Le lieu de transfert (c.a.d $\omega \rightarrow \infty$) est la rotation infinie sur ce cercle. La « vitesse angulaire » dépend de τ . On remarquera cependant que ce modèle est fondamentalement **instable** puisque le module $|H(j\omega)|$ ne s'annule pas lorsque $\omega \rightarrow \infty$, de ce fait nous le trouverons jamais seul.

4.2.6 Diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre

La fonction de transfert d'un système du premier ordre s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

Les parties réelle et imaginaire de cette fonction de transfert sont données par :

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}[H(j\omega)] &= \frac{K}{1 + \tau^2\omega^2} \\ \operatorname{Im}[H(j\omega)] &= -\frac{K\tau\omega}{1 + \tau^2\omega^2}\end{aligned}$$

TABLEAU 1.3 : Quelques valeurs particulières de $\operatorname{Re}[H(j\omega)]$ et $\operatorname{Im}[H(j\omega)]$ selon ω pour un système du premier ordre.

	$\omega = 0$	$\omega \rightarrow \infty$	$\omega = \frac{1}{\tau}$
$\operatorname{Re}[H(j\omega)]$	K	0	$K/2$
$\operatorname{Im}[H(j\omega)]$	0	0	$-K/2$

Nous avons regroupé dans le [tableau 1.3](#) quelques valeurs particulières de $\operatorname{Re}[H(j\omega)]$ et $\operatorname{Im}[H(j\omega)]$ pour quelques valeurs de ω .

Le lieu complet de Nyquist d'un système du premier ordre à la forme d'un cercle, nous allons établir ses caractéristiques [?]. Posons tout d'abord,

$$X = \operatorname{Re}[H(j\omega)] = \frac{K}{1 + \tau^2\omega^2}$$

on peut écrire,

$$\tau^2\omega^2 = \frac{K}{X} - 1$$

En posant maintenant,

$$Y = \operatorname{Im}[H(j\omega)] = \frac{\tau\omega}{1 + \tau^2\omega^2} = -\tau\omega X$$

on obtient une relation entre Y et X :

$$Y^2 = \left(\frac{K}{X} - 1\right) X^2$$

on reconnaît alors l'équation d'un cercle de centre $(K/2, 0)$ et de rayon $K/2$

$$\left(X - \frac{K}{2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2$$

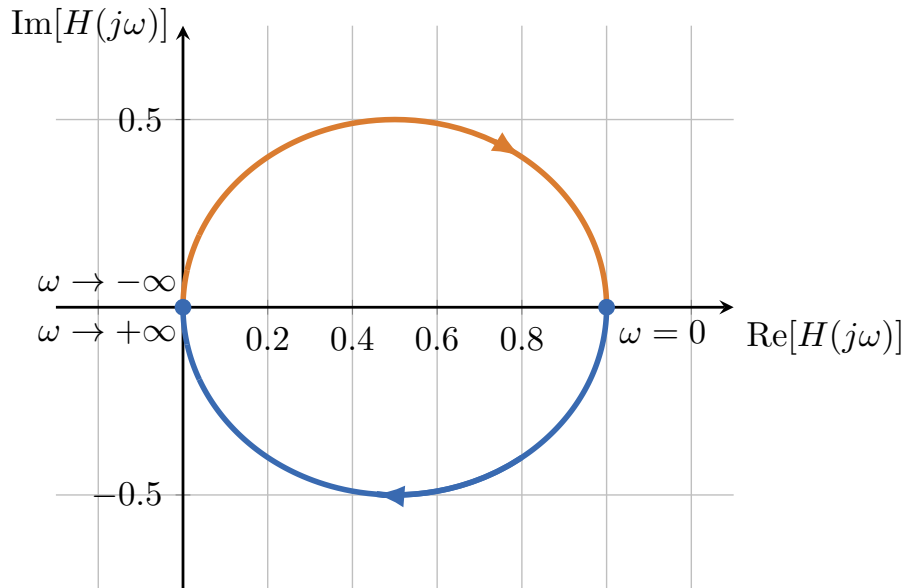


Figure 1.22 – Diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre (avec $K = 1, \tau = 1$). Le lieu de Nyquist est représenté par un demi cercle dans le plan des nombres imaginaires négatifs. Le lieu de Nyquist complet correspond à un cercle de rayon $K/2$ et de centre $(K/2, 0)$

4.2.7 Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre

La fonction de transfert d'un système du second ordre s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega}$$

Les parties réel et imaginaire de cette fonction de transfert sont données par :

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[H(j\omega)] &= \frac{K\omega_0^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2} \\ \operatorname{Im}[H(j\omega)] &= \frac{-2\xi\omega_0^2\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_0^2\omega^2} \end{aligned}$$

Les figures [figure 1.23](#) présentent le tracé des lieux de Nyquist pour deux valeurs de ξ . On observe que ces lieux ont la forme de cardioïde. Pour des valeurs de $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$, on observe un renflement, sur la partie droite du lieu de Nyquist, dû à l'augmentation du module $|H(j\omega)|$ (c.-à-d. du gain) associée au phénomène de résonance.

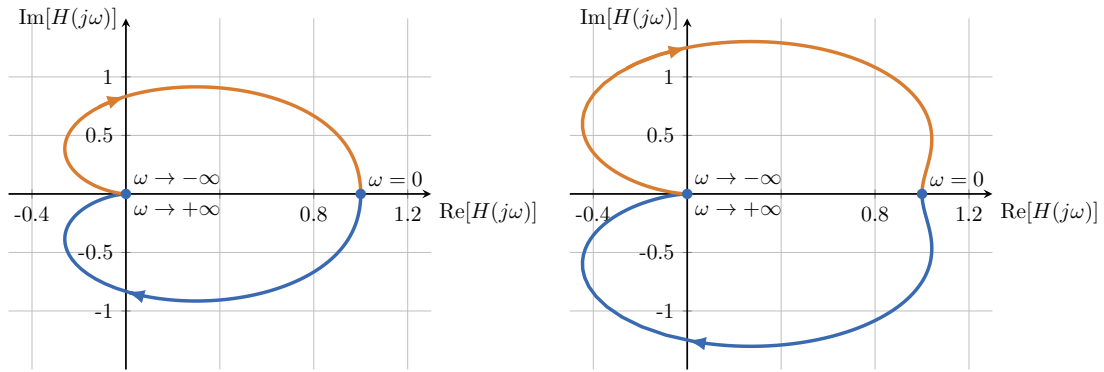


Figure 1.23 – Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre (avec $K = 1, \omega_0 = 1$ et (haut) $\xi = 0.6$ (bas) $\xi = 0.4$). Le lieu de Nyquist est représenté par une demi cardioïde dans le plan des nombres imaginaires négatifs.

4.2.8 Effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist

Nous allons ici étudier l'effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre. La fonction de transfert $H_R(j\omega)$ d'un retard est donnée par la relation :

$$H_R(j\omega) = e^{-j\tau_1\omega} = \cos \tau_1\omega - j \sin \tau_1\omega,$$

avec τ_1 le retard. La fonction de transfert modifiée d'un système du premier ordre est donnée par

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega} H_R(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega} (\cos \tau\omega - j \sin \tau\omega).$$

Les parties réels et imaginaire de la fonction de transfert sont :

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[H(j\omega)] &= \frac{K (\cos \tau_1\omega - \tau\omega \sin \tau_1\omega)}{1 + \tau^2\omega^2} \\ \operatorname{Im}[H(j\omega)] &= \frac{-K (\tau\omega \cos \tau_1\omega + \sin \tau_1\omega)}{1 + \tau^2\omega^2} \end{aligned}$$

Pour des valeurs de $\tau_1 > \tau$ (c'est à dire que le temps caractéristique du premier ordre est affecté par le retard), on observe que le demi-cercle attendu pour le lieu de Nyquist d'un système du premier ordre devient une spirale qui convergent vers 0.

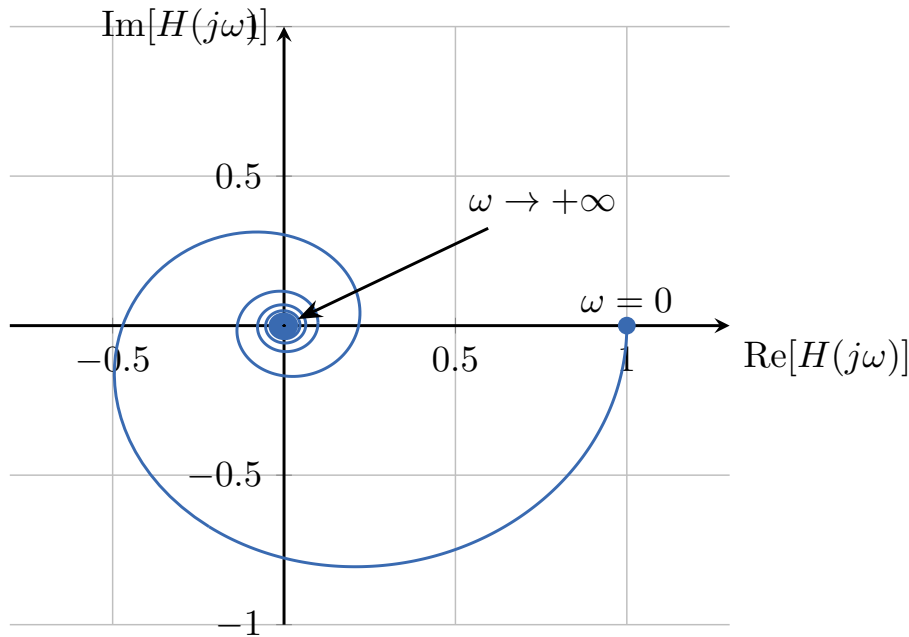


Figure 1.24 – Effet d'un retard sur le diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre. Avec $K = 1$, $\tau = 1$ et $\tau_1 = 2$. Le lieu de Nyquist est représenté par une spirale.

4.3 Diagrammes de Black-Nichols

4.3.1 Méthodologie générale

Pour chacun des modèles usuels, nous appliquerons la procédure suivante :

- Définir la fonction de transfert complexe $H(j\omega)$ du modèle,
- Établir le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et la phase $\phi(\omega)$ à partir respectivement du module et de l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$.
- Tracer le lieu de Black, c'est à dire $G_{dB}(\omega)$ en ordonnées et $\phi(\omega)$ en abscisse pour différentes valeurs de ω de 0 à $+\infty$.

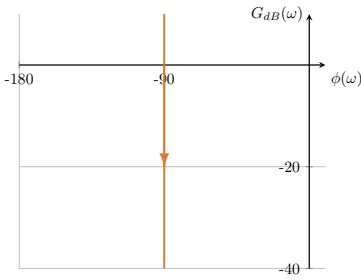


FIGURE 1.25 : Diagramme de Black d'un intégrateur pur. Le lieu de Black est représenté par une droite d'abscisse -90° .

4.3.2 Diagrammes de Black d'un intégrateur pur

La fonction de transfert complexe d'un intégrateur pur est simplement donnée par

$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \omega$$

$$\phi(\omega) = -90^\circ$$

La [figure 1.25](#) ci-contre représente le diagramme de Black d'un intégrateur pur. On vérifie, qu'un intégrateur présente une contribution de -90° à toutes pulsations et que le gain diminue lorsque la pulsation augmente. Contrairement au diagramme de Bode, l'effet du gain n'est pas explicite sur le lieu de Black. Cependant pour déterminer K il suffit de connaître la pulsation qui donne un gain de 0 dB

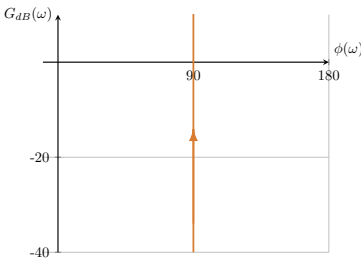


FIGURE 1.26 : Diagramme de Black d'un dérivateur pur. Le lieu de Black est représenté par une droite d'abscisse $+90^\circ$.

4.3.3 Diagrammes de Black d'un dérivateur pur

La fonction de transfert complexe d'un dérivateur pur est simplement donnée par

$$H(j\omega) = Kj\omega$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K + 20 \log \omega$$

$$\phi(\omega) = 90^\circ$$

La [figure 1.26](#) présente le diagramme de Black d'un dérivateur pur. On vérifie qu'un dérivateur présente une phase de 90° pour toutes pulsations et que gain diminue avec l'augmentation de la pulsation. Le gain s'annule (en dB) pour $\omega = \frac{1}{K}$.

4.3.4 Diagrammes de Black d'un premier ordre

La fonction de transfert complexe d'un premier ordre est simplement donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 10 \log (1 + \tau^2 \omega^2)$$

$$\phi(\omega) = -\arctan(\tau\omega)$$

La [figure 1.27](#) présente le diagramme de Black d'un premier ordre.

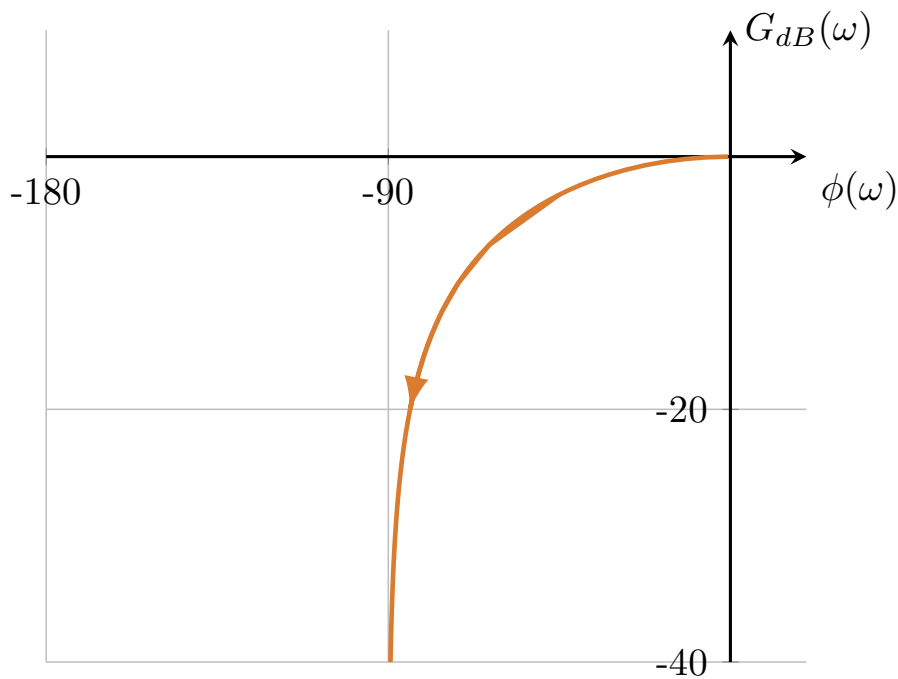


Figure 1.27 – Diagramme de Black d'un système du premier ordre.

4.3.5 Diagrammes de Black d'un second ordre

La fonction de transfert complexe d'un second ordre est simplement donnée par :

$$H(j\omega) = \frac{K\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\xi\omega_0\omega}$$

Le gain en décibel et la phase sont donnés par :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K\omega_0^2 - 10 \log ((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2)$$

$$\phi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

La [figure 1.28](#) présente le diagramme de Black d'un second ordre.

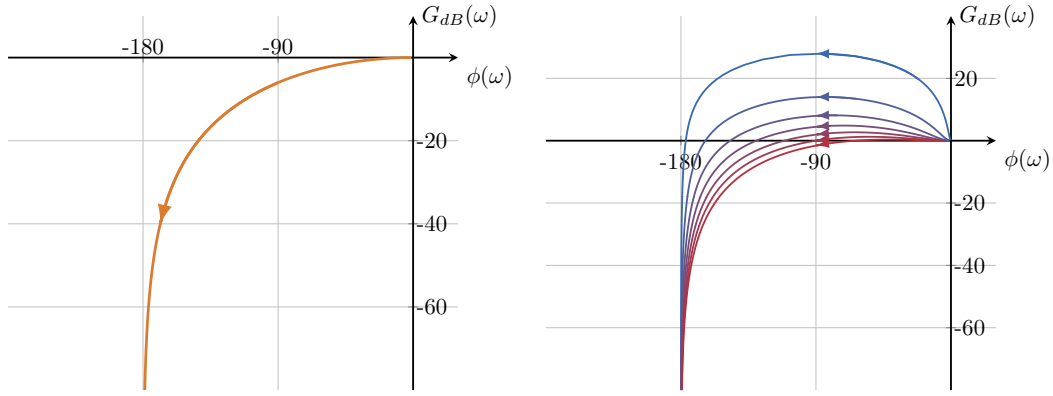


Figure 1.28 – Diagramme de Black d'un système du second ordre (à gauche) pour $\xi = 1$ (à droite) pour différentes valeurs de $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$ (phénomène de résonance).

5 Étude du transitoire de la réponse harmonique

L'objectif principal de ce chapitre était de présenter le régime permanent de la réponse harmonique, c'est pourquoi nous avons délibérément occulté la description du régime transitoire. Nous allons voir comment prendre en compte le transitoire dans une étude analytique dans le cas particulier d'un système du premier ordre.

5.1 Exemple d'un système du premier ordre

Soit un système du premier ordre $H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$ soumis à une entrée de la forme $e(t) = E_0 \sin \omega t \cdot u(t)$. La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit alors :

$$S(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \frac{E_0 \omega}{p^2 + \omega^2}$$

Il est possible de décomposer en éléments simples $S(p)$ sous la forme

$$S(p) = \frac{A}{1 + \tau p} + \frac{B}{p + j\omega} + \frac{C}{p - j\omega}$$

où les coefficients s'obtiennent par évaluation :

$$\begin{aligned} A &= (1 + \tau p)S(p) \Big|_{p=-\frac{1}{\tau}} = \frac{K E_0 \omega}{p^2 + \omega^2} \Big|_{p=-\frac{1}{\tau}} = \frac{K E_0 \tau^2 \omega}{1 + \tau^2 \omega^2} \\ B &= (p - j\omega)S(p) \Big|_{p=j\omega} = \frac{E_0 \omega}{p + j\omega} H(p) \Big|_{p=j\omega} = \frac{E_0}{2j} H(j\omega) \\ C &= (p + j\omega)S(p) \Big|_{p=-j\omega} = \frac{E_0 \omega}{p - j\omega} H(p) \Big|_{p=-j\omega} = -\frac{E_0}{2j} H(-j\omega) \end{aligned}$$

les nombres complexes $H(j\omega)$ et $H(-j\omega)$ pouvant s'écrire $|H(j\omega)|e^{j\phi}$ et $|H(j\omega)|e^{-j\phi}$, on écrit :

$$B = \frac{KE_0}{2j\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}e^{j\phi}$$

$$C = \frac{KE_0}{2j\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}e^{-j\phi}$$

La transformée inverse de $S(p)$ donne alors :

$$s(t) = KE_0 \left(\frac{\tau\omega}{1+\tau^2\omega^2}e^{-t/\tau} + \frac{\sin(\omega t + \phi)}{\sqrt{1+\tau^2\omega^2}} \right)$$

Le second terme correspond au régime permanent de la réponse harmonique, le premier, composé d'une exponentielle décroissante, correspond au régime transitoire. Comme attendu le régime transitoire a une durée corrélée aux temps caractéristiques des systèmes du premier ordre τ .

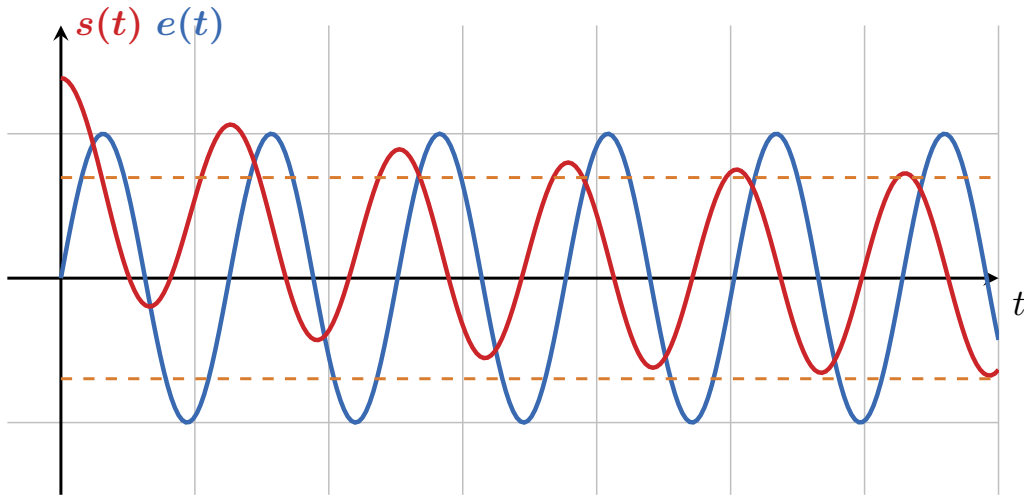


Figure 1.29 – Exemple du transitoire de la réponse harmonique d'un système du premier ordre. (en bleu) La sollicitation (en rouge) la réponse.

6 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Représentation graphique d'un signal harmonique ★☆☆

Soit un système linéaire du premier ordre régi par la fonction de transfert $H(p)$ telle que :

$$H(p) = \frac{1}{1 + 2p}$$

On considère la réponse harmonique à un signal d'entrée $e(t) = E_0 \sin \omega t$ d'amplitude E_0 et de pulsation ω .

On rappelle (c.f annexe) que la réponse harmonique en régime permanent à une telle sollicitation est de la forme :

$$s(t) = E_0 |H(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$

où $|H(j\omega)|$ et $\phi(\omega)$ sont respectivement le module et l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$.

Q1. Déterminer le gain naturel $G(\omega) = |H(j\omega)|$ et la phase $\phi(\omega)$ à partir de la fonction de transfert.

Q2. Tracer graphiquement la sollicitation $e(t)$ pour $E_0 = 1$, $\omega = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Q3. Déterminer numériquement le gain et le déphasage pour $\omega = 0.1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Q4. Tracer graphiquement la réponse harmonique avec la sollicitation pour $\omega = 0.1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. On choisira judicieusement l'échelle temporelle pour représenter une période complète.

Exercice 2 : Diagramme de Bode ★★☆☆

Tracer les diagrammes asymptotiques et réels de Bode des systèmes définis par les fonctions de transfert suivantes :

Q1.

$$H(p) = \frac{1}{10p + 1}$$

Q2.

$$H(p) = \frac{100}{(10p + 1)(100p + 1)}$$

Q3.

$$H(p) = \frac{100(p + 1)^2}{(100p + 1)(10p + 1)(0.01p + 1)}$$

Q4.

$$H(p) = \frac{(10p + 1)(0.1p + 1)}{p(0.001p + 1)^2}$$

Q5.

$$H(p) = \frac{10(10p + 1)}{(p + 1)(100p + 1)}$$

Exercice 3 : Diagramme de Bode et diagramme de Nyquist (d'après [?])★★★

On considère les systèmes de fonctions de transfert $H_1(p)$ et $H_2(p)$ définis par :

$$H_1(p) = \frac{10^4}{p(p + 10)(p + 100)}$$

et

$$H_2(p) = \frac{10^3}{p(p + 1)^2(p + 10)}$$

Q1. Tracer les diagramme de Bode asymptotique (gain et phase) de ces deux systèmes et en déduire leurs diagrammes de Nyquist. On s'attachera, notamment, à démontrer l'existence d'une asymptote à la courbe de Nyquist lorsque $\omega \rightarrow 0$.

Exercice 4 : Diagramme de Nyquist★★★

Q1.

Pour chacune des fonctions de transferts suivantes, tracer le lieu de Nyquist.

- $H_0(p) = \frac{1}{p(p + 1)},$
- $H_1(p) = \frac{1}{\left(1 + \frac{p}{2}\right)(1 + p)^2(1 + 2p)},$
- $H_2(p) = \frac{1 - p}{(1 + p)(1 + 3p + p^2)},$
- $H_3(p) = \frac{2p - 1}{p(3p - 4)}$
- $H_4(p) = \frac{1 - 2p}{p(1 + p)}$

7 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Représentation graphique d'un signal harmonique ★☆☆

Q1. Déterminer le gain naturel $G(\omega) = |H(j\omega)|$ et la phase $\phi(\omega)$ à partir de la fonction de transfert.

Le gain naturel et la phase de la réponse harmonique sont déterminés respectivement par le module et l'argument du nombre complexe $H(j\omega)$, ici tel que :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2j\omega}$$

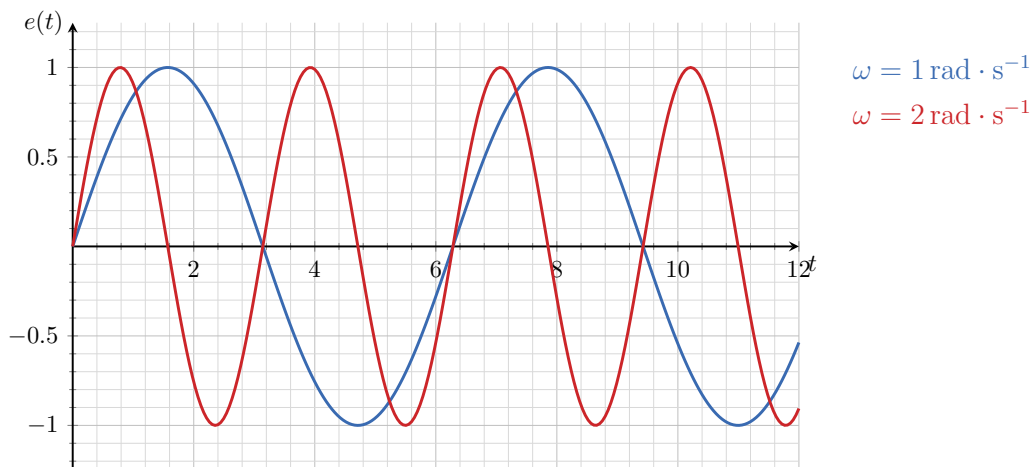
On obtient alors pour le gain :

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\omega^2}}$$

et pour la phase :

$$\phi(\omega) = \arctan 2\omega$$

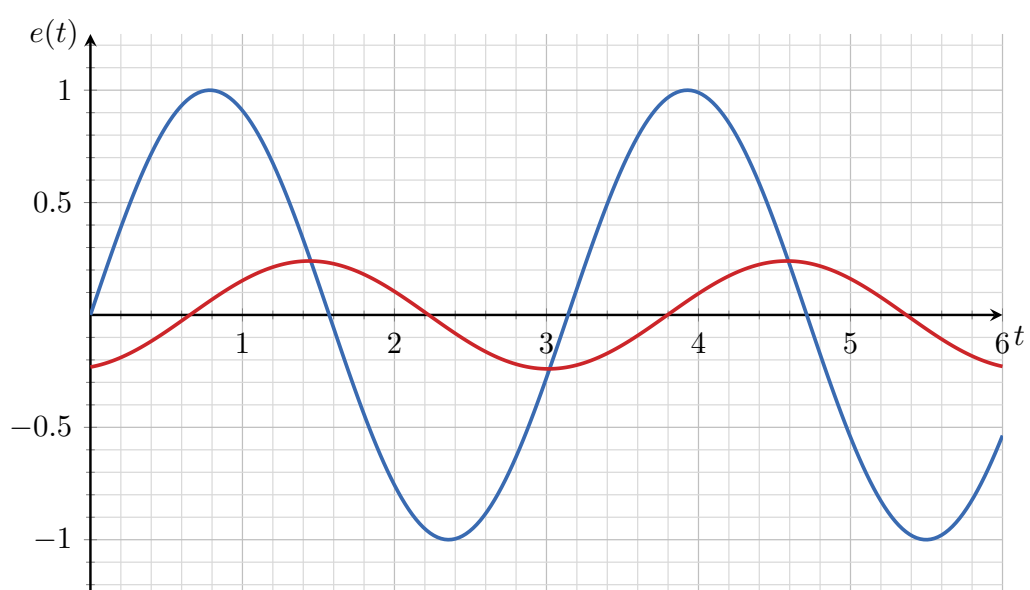
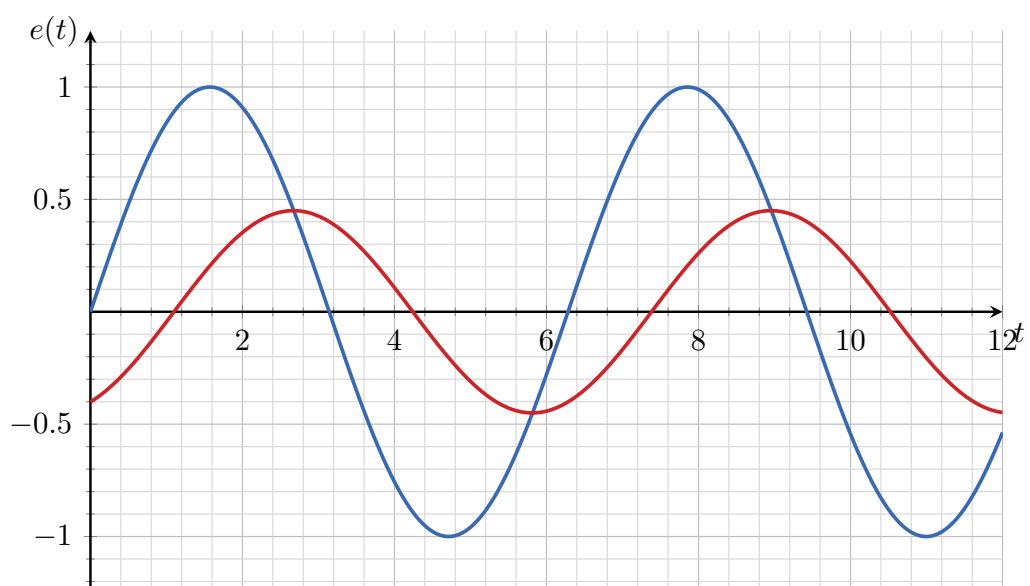
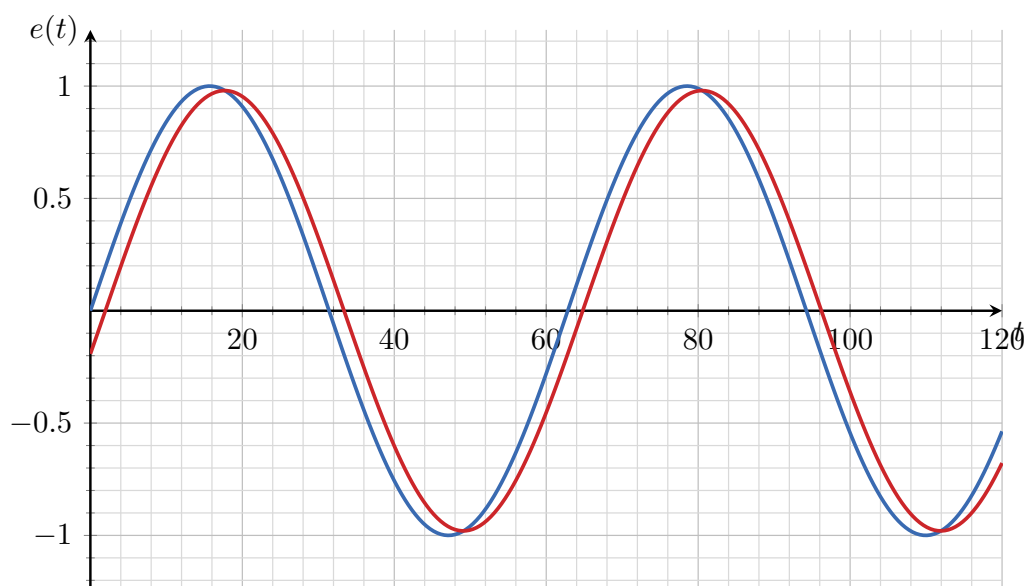
Q2. Tracer graphiquement la sollicitation $e(t)$ pour $E_0 = 1$, $\omega = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.



Q3. Déterminer numériquement le gain et le déphasage pour $\omega = 0.1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

$\omega \text{ (rad} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$	$G(\omega)$	$\phi(\omega) \text{ (}^\circ\text{)}$
0.1	0.98	-11.3
1.0	0.45	-63
2.0	0.24	-75

Q4. Tracer graphiquement la réponse harmonique avec la sollicitation pour $\omega = 0.1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. On choisira judicieusement l'échelle temporelle pour représenter une période complète.



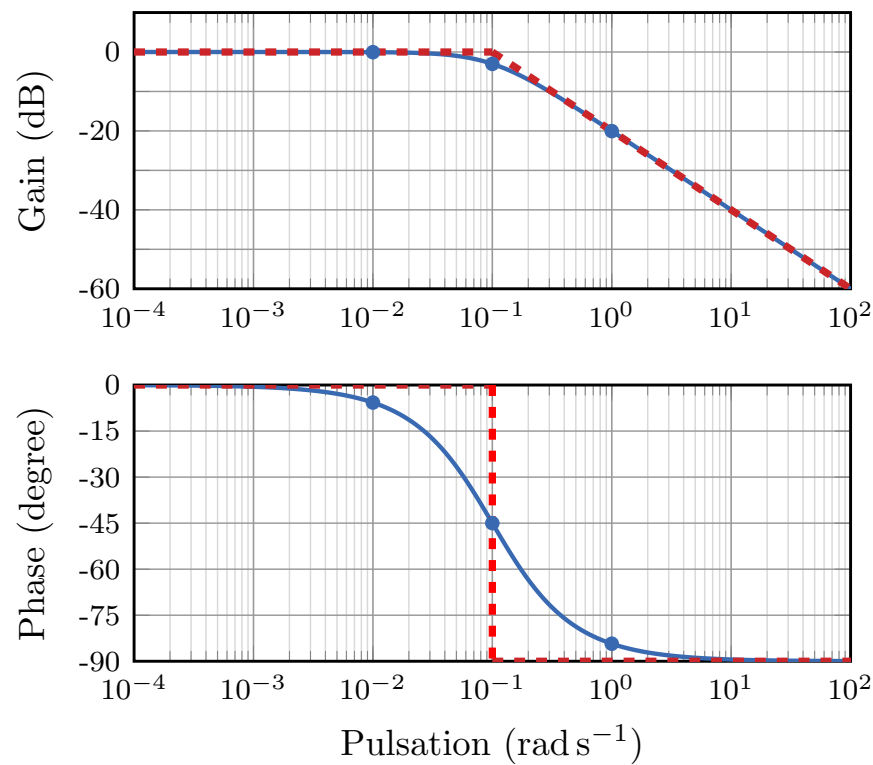
Exercice 2 : Diagramme de Bode ★★☆☆

Tracer les diagrammes asymptotiques et réels de Bode des systèmes définis par les fonctions de transfert suivantes :
Q1.

$$H(p) = \frac{1}{10p + 1}$$

Recherche des asymptotes

- gain statique : $K = 1 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow 0$ dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 10 \rightarrow \omega_1 = 0.1 \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \rightarrow -90^\circ$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau_1^2 \omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = -10 \log (1 + \tau_1^2 \omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctan \tau_1 \omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

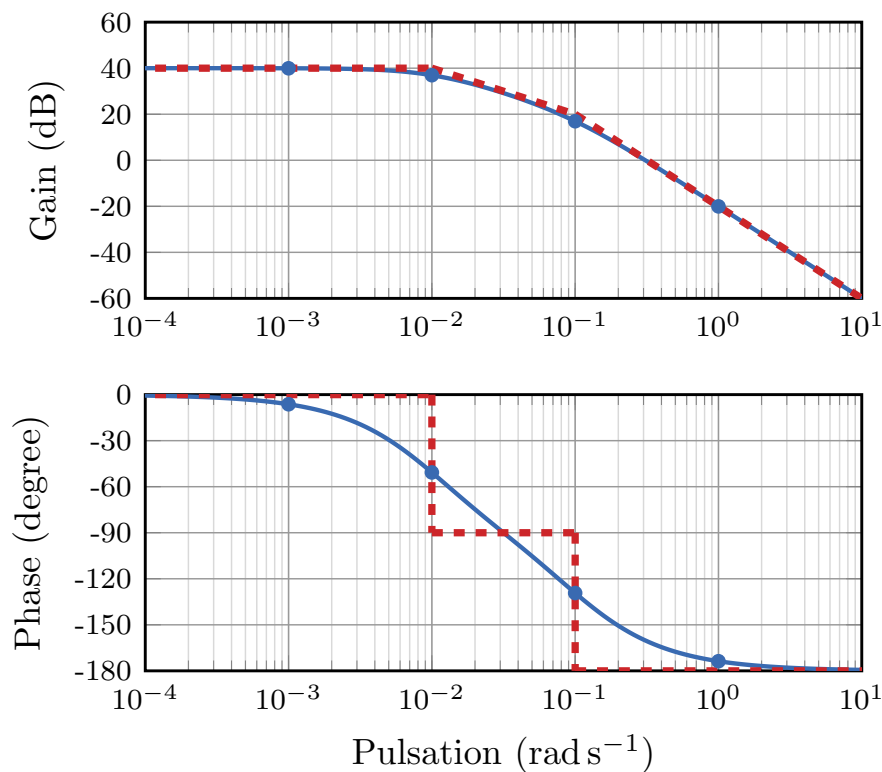
Pulsation (rad · s ⁻¹)	10 ⁻²	$\omega_1 = 0.1$	1
Gain (dB)	0	-3	-20
Déphasage (°)	-6	-45	-84

Q2.

$$H(p) = \frac{100}{(10p + 1)(100p + 1)}$$

Recherche des asymptotes

- gain statique : $K = 100 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow 40$ dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 100 \rightarrow \omega_1 = 10^{-2} \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_2 = 10 \rightarrow \omega_2 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$

**Fonctions réelles du gain et du déphasage**

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{100}{\sqrt{1 + \tau_2^2 \omega^2} \sqrt{1 + \tau_1^2 \omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 40 - 10 \log(1 + \tau_2^2 \omega^2) - 10 \log(1 + \tau_1^2 \omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctan \tau_1 \omega - \arctan \tau_2 \omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

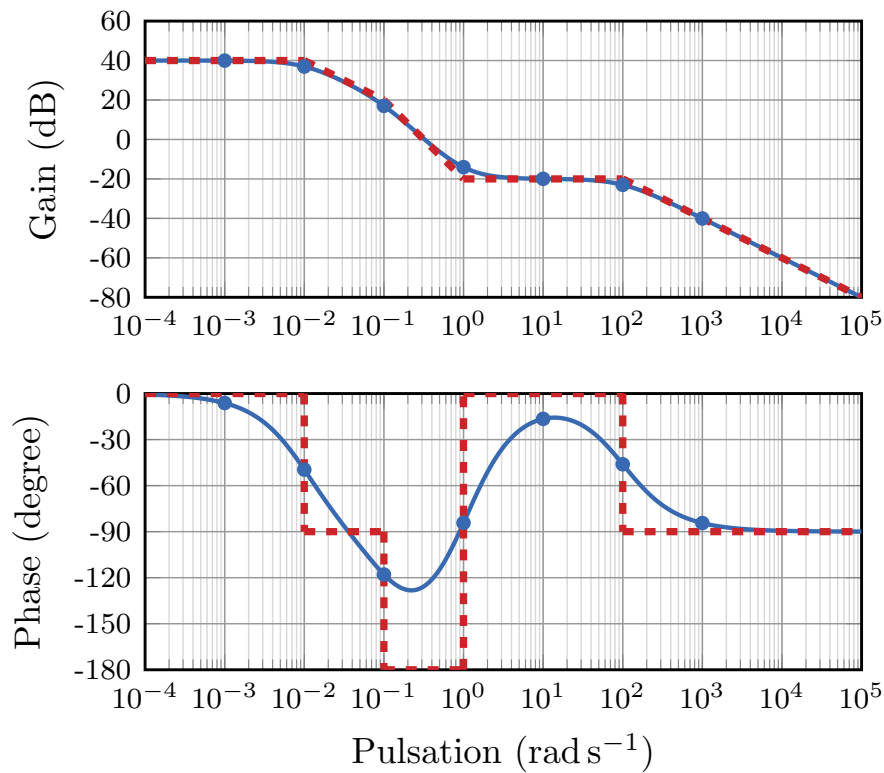
Pulsation (rad · s⁻¹)	10⁻³	$\omega_1 = 10^{-2}$	$\omega_2 = 10^{-1}$	1
Gain (dB)	40	37	17	-20
Déphasage (°)	-6	-51	-129	-174

Q3.

$$H(p) = \frac{100(p+1)^2}{(100p+1)(10p+1)(0.01p+1)}$$

Recherche des asymptotes

- gain statique : $K = 100 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow 40$ dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 100 \rightarrow \omega_1 = 10^{-2} \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_2 = 10 \rightarrow \omega_2 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$
- 2nd ordre : $\tau_3 = 1 \rightarrow \omega_3 = 1 \rightarrow$ pente du gain : $+40$ dB/decade $\rightarrow \phi \pm +180^\circ$
- 1er ordre : $\tau_4 = 0.01 \rightarrow \omega_4 = 10^2 \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$

**Fonctions réelles du gain et du déphasage**

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{100(1 + \tau_3^2\omega^2)}{\sqrt{1 + \tau_1^2\omega^2}\sqrt{1 + \tau_2^2\omega^2}\sqrt{1 + \tau_4^2\omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 40 + 20 \log(1 + \tau_3^2\omega^2) - 10 \log(1 + \tau_1^2\omega^2) - 10 \log(1 + \tau_2^2\omega^2) - 10 \log(1 + \tau_4^2\omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = 2 \arctan \tau_3\omega - \arctan \tau_1\omega - \arctan \tau_2\omega - \arctan \tau_4\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

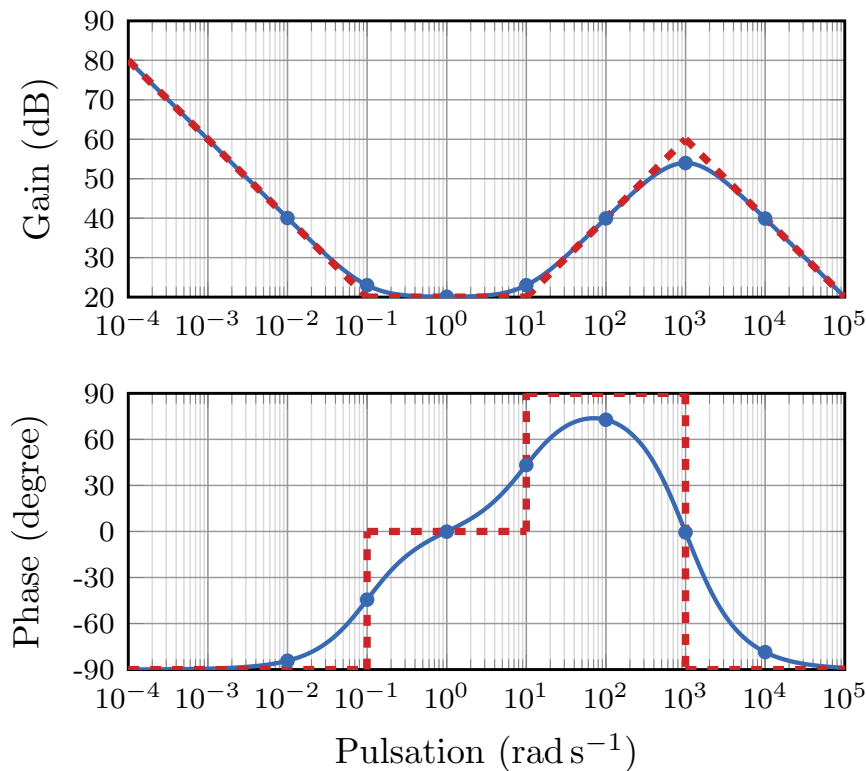
Pulsation (rad · s ⁻¹)	10 ⁻³	$\omega_1 = 10^{-2}$	$\omega_2 = 10^{-1}$	$\omega_3 = 1$	10	$\omega_4 = 10^2$	10 ³
Gain (dB)	40	37	17	-14	-20	-23	-40
Déphasage (°)	-6	-50	-118	-84	-16	-46	-84

Q4.

$$H(p) = \frac{(10p + 1)(0.1p + 1)}{p(0.001p + 1)^2}$$

Recherche des asymptotes

- intégrateur $\frac{K}{p} \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ pente -20dB/dec $\rightarrow \phi \rightarrow -90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_1 = 10 \rightarrow \omega_1 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : +20 dB/decade $\rightarrow \phi \rightarrow +90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_2 = 0.1 \rightarrow \omega_2 = 10 \rightarrow$ pente du gain : +20 dB/decade $\rightarrow \phi \rightarrow +90^\circ$
- 2nd ordre : $\tau_3 = 10^{-3} \rightarrow \omega_3 = 10^3 \rightarrow$ pente du gain : -40 dB/decade $\rightarrow \phi \rightarrow -180^\circ$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1 + \tau_1^2 \omega^2} \sqrt{1 + \tau_2^2 \omega^2}}{\omega(1 + \tau_3^2 \omega^2)}$$

$$G_{dB}(\omega) = 10 \log(1 + \tau_1^2 \omega^2) + 10 \log(1 + \tau_2^2 \omega^2) - 20 \log \omega - 20 \log(1 + \tau_3^2 \omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\frac{\pi}{2} + \arctan \tau_1 \omega + \arctan \tau_2 \omega - 2 \arctan \tau_3 \omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

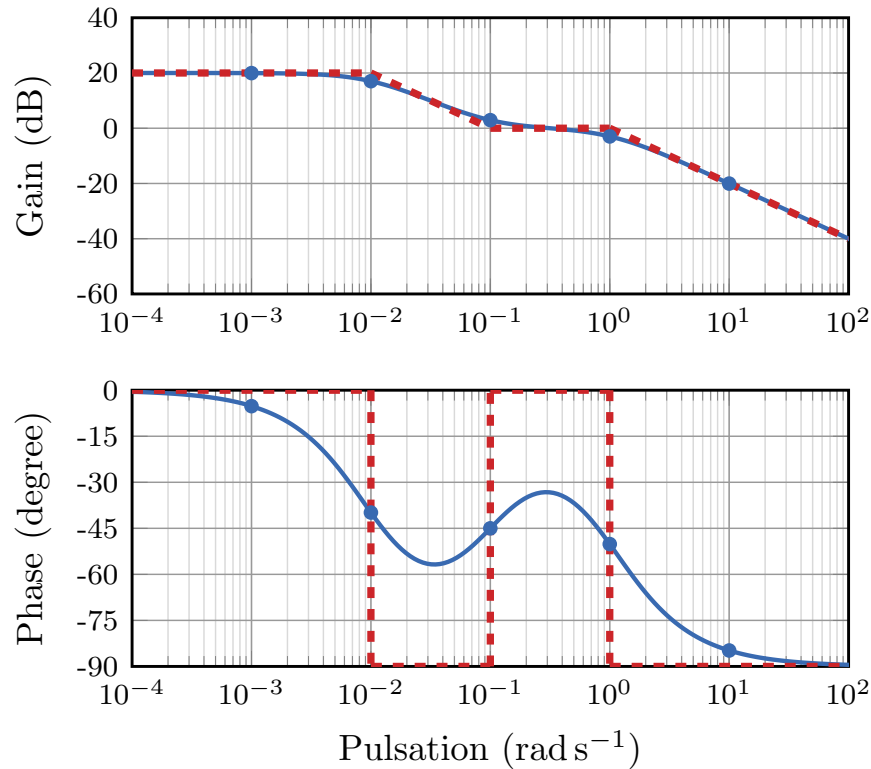
Pulsation (rad · s ⁻¹)	10 ⁻²	$\omega_1 = 10^{-1}$	1	$\omega_1 = 10$	10 ²	$\omega_3 = 10^3$	10 ⁴
Gain (dB)	40	23	20	23	40	54	40
Déphasage (°)	-84	-44	0	43	73	1	-79

Q5.

$$H(p) = \frac{10(10p + 1)}{(p + 1)(100p + 1)}$$

Recherche des asymptotes

- $K = 10 \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow 20$ dB à basse fréquence $\rightarrow$ pas d'effet sur la phase
- 1er ordre : $\tau_1 = 100 \rightarrow \omega_1 = 10^{-2} \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_2 = 10 \rightarrow \omega_2 = 10^{-1} \rightarrow$ pente du gain : $+20$ dB/decade $\rightarrow \phi \pm +90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_3 = 1 \rightarrow \omega_3 = 1 \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$

**Fonctions réelles du gain et du déphasage**

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{10\sqrt{1 + \tau_2^2\omega^2}}{\sqrt{1 + \tau_3^2\omega^2}\sqrt{1 + \tau_1^2\omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 20 + 10 \log(1 + \tau_2^2\omega^2) - 10 \log(1 + \tau_3^2\omega^2) - 10 \log(1 + \tau_1^2\omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = \arctan \tau_2\omega - \arctan \tau_3\omega - \arctan \tau_1\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

Pulsation (rad · s ⁻¹)	10 ⁻³	$\omega_1 = 10^{-2}$	$\omega_2 = 10^{-1}$	$\omega_3 = 1$	10
Gain (dB)	20	17	3	-3	-20
Déphasage (°)	-5	-40	-45	-50	-85

Exercice 3 : Diagramme de Bode et diagramme de Nyquist★★★

On considère les systèmes de fonctions de transfert $H_1(p)$ et $H_2(p)$ définis par :

$$H_1(p) = \frac{10^4}{p(p+10)(p+100)}$$

et

$$H_2(p) = \frac{10^3}{p(p+1)^2(p+10)}$$

Q1. Tracer les diagramme de Bode asymptotique (gain et phase) de ces deux systèmes et en déduire leurs diagrammes de Nyquist. On s'attachera, notamment, à démontrer l'existence d'une asymptote à la courbe de Nyquist lorsque $\omega \rightarrow 0$.

Mettons ces deux fonctions de transfert sous forme canonique pour faire apparaître le gain statique.

$$H_1(p) = \frac{10^4}{p(p+10)(p+100)} = \frac{10}{p(0.1p+1)(0.01p+1)}$$

et

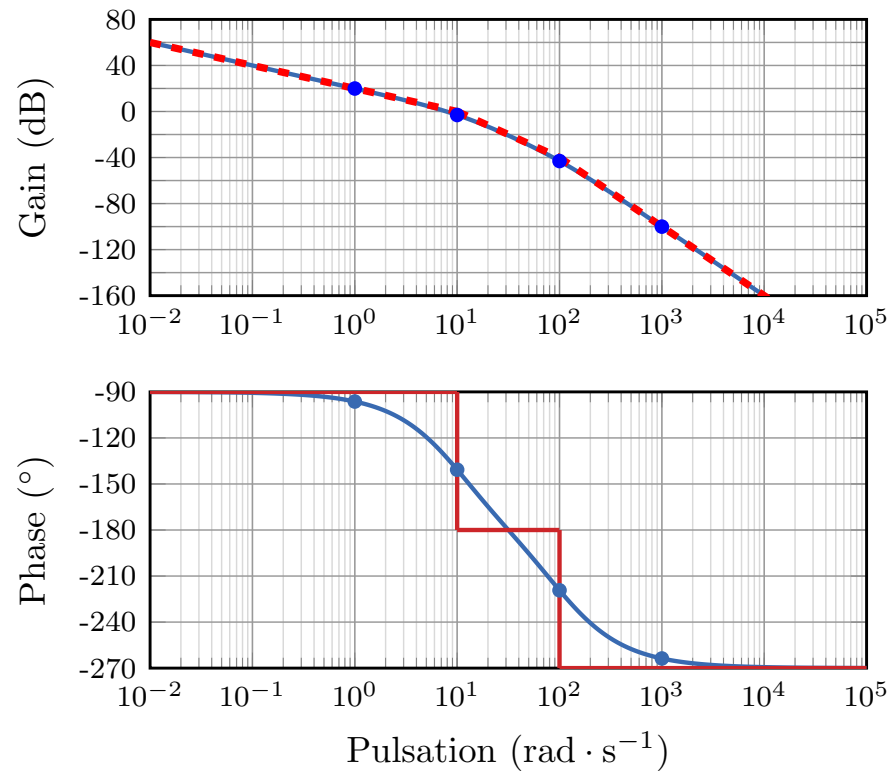
$$H_2(p) = \frac{10^3}{p(p+1)^2(p+10)} = \frac{100}{p(p+1)^2(0.1p+1)}$$

Traçons les diagrammes de Bode de ces deux fonctions de transfert. Nous suivrons la méthode employé au TD 5.

$$H_1(p) = \frac{10}{p(0.1p + 1)(0.01p + 1)}$$

Recherche des asymptotes

- intégrateur : $\frac{10}{p} \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ pente du gain : $-20 \text{ dB/decade} \rightarrow \phi += -90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_1 = 0.1 \rightarrow \omega_1 = 10 \rightarrow$ pente du gain : $-20 \text{ dB/decade} \rightarrow \phi += -90^\circ$
- 1er ordre : $\tau_2 = 0.01 \rightarrow \omega_2 = 100 \rightarrow$ pente du gain : $-20 \text{ dB/decade} \rightarrow \phi += -90^\circ$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{10}{\omega \sqrt{1 + \tau_1^2 \omega^2} \sqrt{1 + \tau_2^2 \omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 20 - 20 \log(\omega) - 10 \log(1 + \tau_1^2 \omega^2) - 10 \log(1 + \tau_2^2 \omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -90 - \arctan \tau_1 \omega - \arctan \tau_2 \omega$$

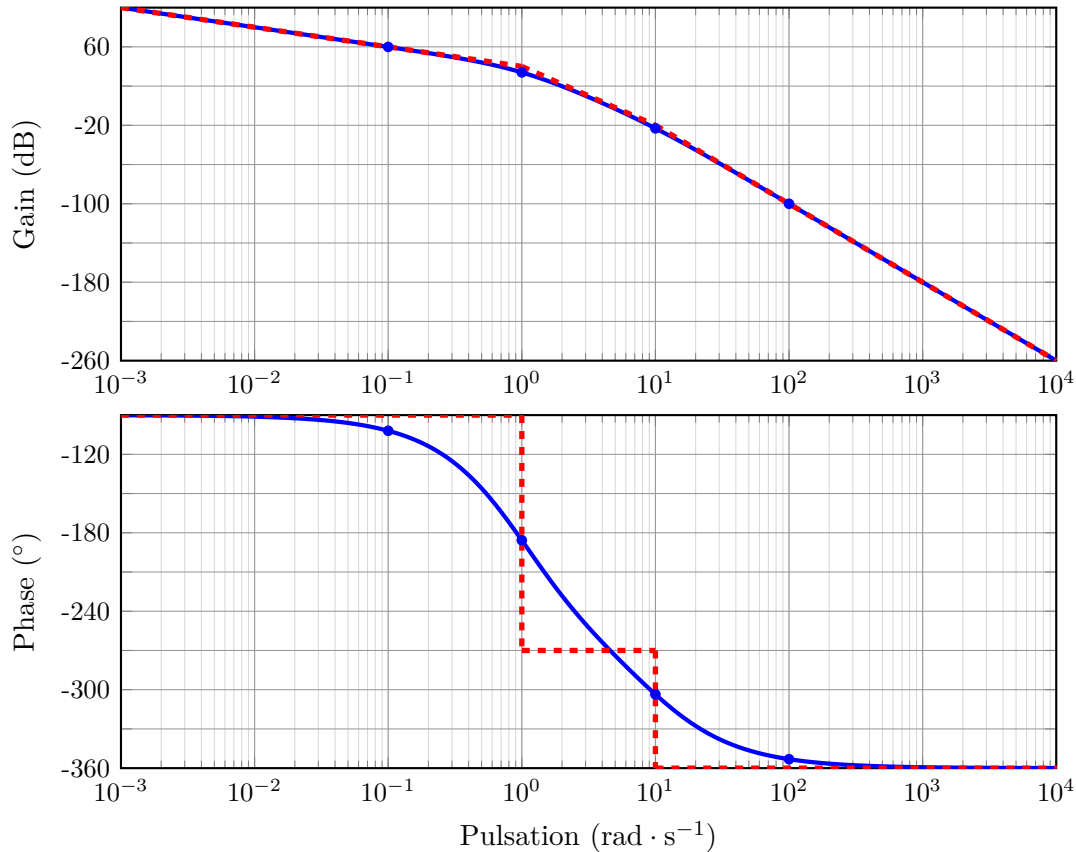
Quelques valeurs particulières (calculées) :

Pulsation (rad · s ⁻¹)	1	$\omega_1 = 10$	$\omega_2 = 100$	1000
Gain (dB)	20	-3	-43	-100
Déphasage (°)	-96	-141	-219	264

$$H_2(p) = \frac{100}{p(p+1)^2(0.1p+1)}$$

Recherche des asymptotes

- intégrateur : $\frac{100}{p} \rightarrow$ toute fréquence $\rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$
- 2nd ordre : $\tau_1 = 1 \rightarrow \omega_1 = 1 \rightarrow$ pente du gain : -40 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -180^\circ$
- 1er ordre : $\tau_2 = 0.1 \rightarrow \omega_2 = 10 \rightarrow$ pente du gain : -20 dB/decade $\rightarrow \phi \pm -90^\circ$



Fonctions réelles du gain et du déphasage

$$G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{100}{\omega(1 + \tau_1^2\omega^2)\sqrt{1 + \tau_2^2\omega^2}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 40 - 20 \log(\omega) - 20 \log(1 + \tau_1^2\omega^2) - 10 \log(1 + \tau_2^2\omega^2)$$

$$\phi(\omega) = \arg H(j\omega) = -90 - 2 \arctan \tau_1\omega - \arctan \tau_2\omega$$

Quelques valeurs particulières (calculées) :

Pulsation (rad · s ⁻¹)	0.1	$\omega_1 = 1$	$\omega_2 = 10$	100
Gain (dB)	60	34	-23	-100
Déphasage (°)	-102	-186	-303	-353

Il est plus facile de tracer le diagramme de Nyquist à partir du diagramme de Bode.

Le lieu de Nyquist de $H_1(j\omega)$ converge vers l'origine du plan complexe pour $\omega \rightarrow \infty$ avec une phase de -270° (c.a.d $-\frac{3\pi}{2}$). Pour $\omega \rightarrow 0$ le lieu de transfert possède un gain infini avec un déphasage de -90° (c.a.d $-\frac{\pi}{2}$). Pour déterminer la partie réelle de l'asymptote, décomposons $H_1(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_1(j\omega) = -\frac{10(\tau_1 + \tau_2)}{(1 + \tau_1^2\omega^2)(1 + \tau_2^2\omega^2)} - j\frac{10(1 - \tau_2\tau_1\omega^2)}{\omega(1 + \tau_1^2\omega^2)(1 + \tau_2^2\omega^2)}$$

L'asymptote est donc donné par la limite suivante :

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} -\frac{10(\tau_1 + \tau_2)}{(1 + \tau_1^2\omega^2)(1 + \tau_2^2\omega^2)} = -10(\tau_1 + \tau_2) = -1.1$$

On remarquera que la partie imaginaire tend bien vers $-\infty$ lorsque $\omega \rightarrow 0$.

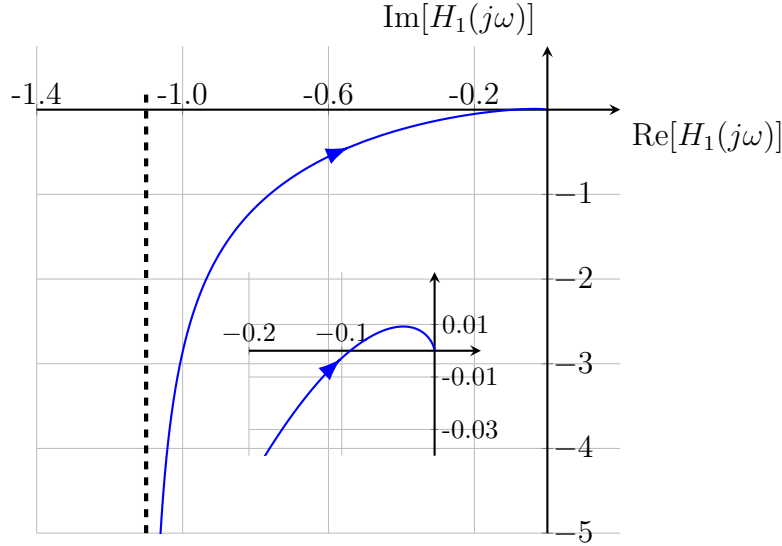


Figure 1.30 – Diagramme de Nyquist de $H_1(j\omega)$ avec un élargissement proche de l'origine montrant l'approche par un angle de -270° . L'asymptote à -1.1 est représentée en pointillé.

Le lieu de Nyquist de $H_2(j\omega)$ converge vers l'origine du plan complexe pour $\omega \rightarrow \infty$ avec une phase -360° (c.a.d -2π). Pour $\omega \rightarrow 0$ le lieu de transfert possède un gain infini avec un déphasage de -90° (c.a.d $-\frac{\pi}{2}$). Pour déterminer la partie réelle de l'asymptote, décomposons $H_2(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_2(j\omega) = -\frac{100(\tau_2 + 2\tau_1 - \tau_2\tau_1^2\omega^2)}{(1 + \tau_1^2\omega^2)(1 + \tau_2^2\omega^2)} - j\frac{100(1 - 2\tau_1\tau_2\omega^2 - \tau_1^2\omega)}{\omega(1 + \tau_1^2\omega^2)(1 + \tau_2^2\omega^2)}$$

L'asymptote est donc donné par la limite suivante :

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} -\frac{100(\tau_2 + 2\tau_1 - \tau_2\tau_1^2\omega^2)}{(1 + \tau_1^2\omega^2)(1 + \tau_2^2\omega^2)} = -100(\tau_2 + 2\tau_1) = -210$$

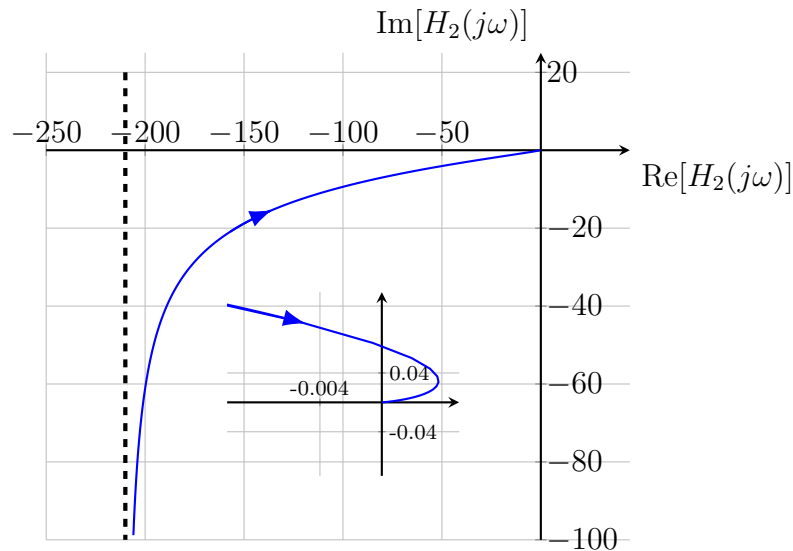


Figure 1.31 – Diagramme de Nyquist de $H_2(j\omega)$ avec un élargissement proche de l'origine montrant l'approche par un angle de 0° . L'asymptote à -210 est représentée en pointillé.

Exercice 4 : Diagramme de Nyquist

Q1. Pour chacune des fonctions de transferts suivantes, tracer le lieu de Nyquist.

$$\star H_0(p) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 1)}$$

Cette fonction de transfert s'écrit, en identifiant explicitement la partie réelle et imaginaire, sous la forme :

$$H_0(j\omega) = -\frac{1}{1 + \omega^2} - j\frac{\frac{1}{\omega}}{1 + \omega^2}$$

Le diagramme de Nyquist consiste simplement à tracer la partie réelle et imaginaire pour différentes valeurs de la pulsation de la sollicitation. On remarque pour $\omega \rightarrow 0^\pm$ la partie réelle tend vers -1 et la partie imaginaire vers $\mp\infty$ (selon le signe d'approche de 0). Pour compléter la description, déterminons le gain $G(\omega)$ et le déphasage $\phi(\omega)$ de ce système :

$$G(\omega) = \frac{1}{\omega\sqrt{1 + \omega^2}}$$

$$\phi(\omega) = -\arctan\left(-\frac{1}{\omega}\right) - \pi$$

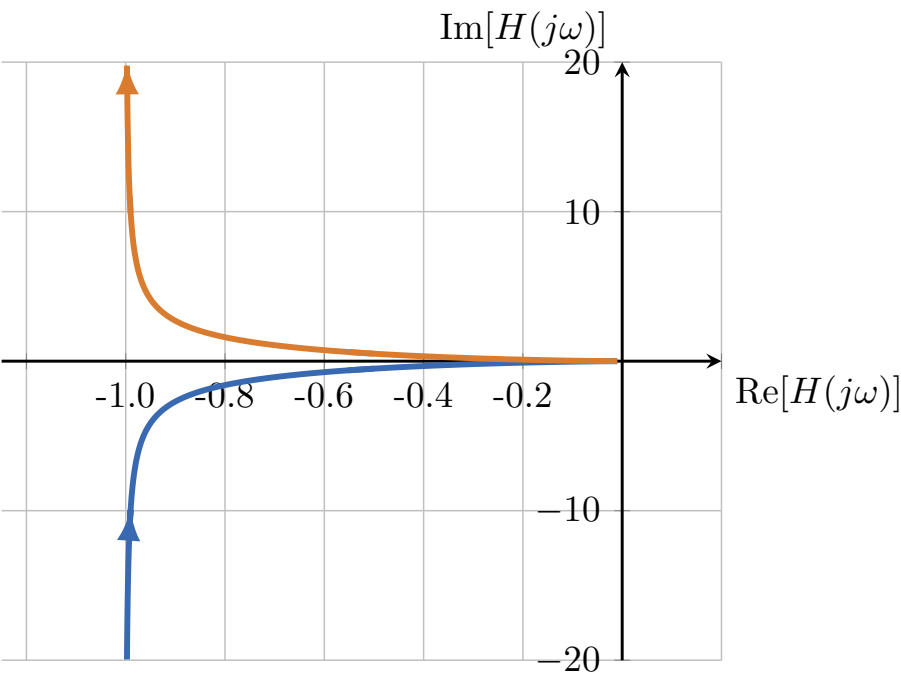
Le déphasage permet de déterminer l'allure du diagramme de Nyquist lorsque ω approche zéro ou l'infini.

$$\star H_1(p) = \frac{1}{\left(1 + \frac{p}{2}\right)(1 + p)^2(1 + 2p)}$$

Récrivons la fonction de transfert sous la forme :

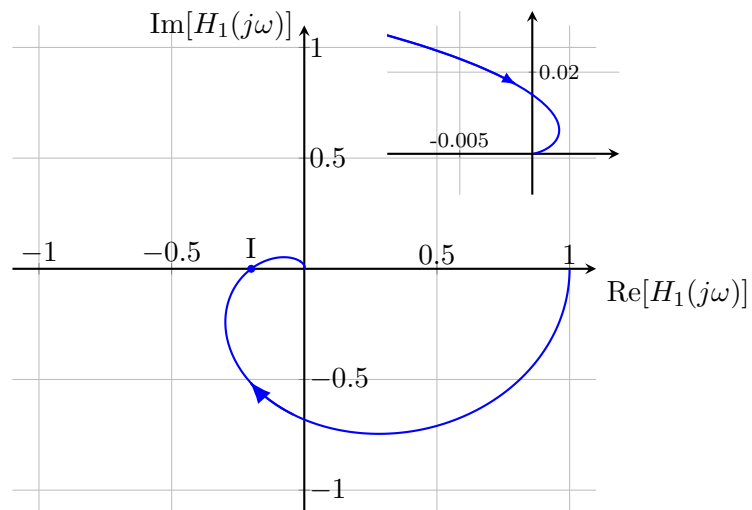
$$H_1(p) = \frac{1}{\left(1 + \frac{5}{2}p + p^2\right)(1 + 2p + p^2)}$$

On a donc le produit de deux fonctions de transfert du second ordre.



$H(j\omega)$	$ H(j\omega) $	$\arg H(j\omega)$
$\frac{1}{1 - \omega^2 + \frac{5}{2}j\omega}$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -\pi$
$\frac{1}{1 - \omega^2 + 2j\omega}$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -\pi$
$H_1(j\omega)$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -2\pi$

Le diagramme de Nyquist présente donc un module décroissant de 1 à 0 et le déphasage varie de 0 à 2π . Autrement dit, pour $\omega = 0$ le nombre complexe $H_1(j\omega)$ est un point sur l'axe réel de coordonnée (1,0) et pour $\omega \rightarrow \infty$ le lieu de Nyquist converge vers l'origine du plan complexe avec une phase de 0 (-2π).



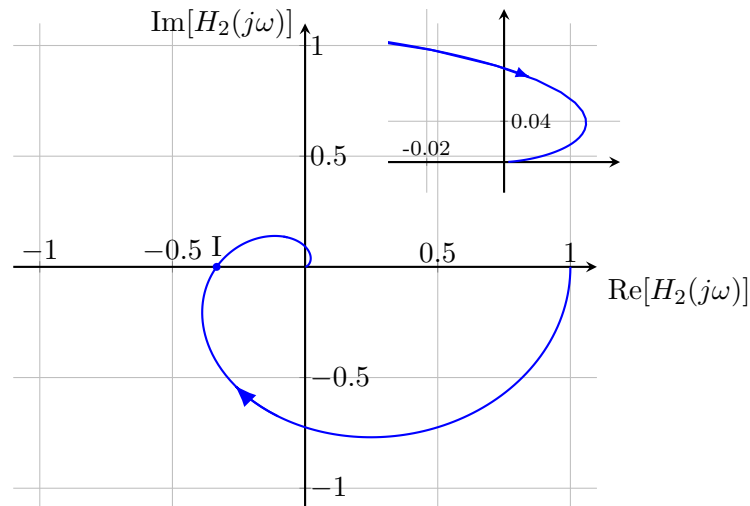
$$\star H_2(p) = \frac{1-p}{(1+p)(1+3p+p^2)}$$

$H(j\omega)$	$ H(j\omega) $	$\arg H(j\omega)$
$1 - j\omega$	$1 \rightarrow \infty$	$0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{1 + j\omega}$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{1 - \omega^2 + 3j\omega}$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -\pi$
$H_2(j\omega)$	$1 \rightarrow 0^*$	$0 \rightarrow -2\pi$

* À partir du tableau il est impossible de déterminer le module vers lequel converge le nombre complexe $H_2(j\omega)$. Nous devons procéder à l'étude de la limite pour $\omega \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} |H_2(j\omega)| &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left| \frac{1 - j\omega}{(1 + j\omega)(1 - \omega^2 + 3j\omega)} \right| \\ &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - \omega^2)^2 + 9\omega^2} = 0 \end{aligned}$$

Le diagramme de Nyquist ci-dessous présente donc un module décroissant de 1 à 0 et un déphasage variant de 0 à 2π . Autrement dit, pour $\omega = 0$ le nombre complexe $H_1(j\omega)$ est un point sur l'axe réel de coordonnée (1,0) et pour $\omega \rightarrow \infty$ le lieu de Nyquist converge vers l'origine du plan complexe avec une phase de 0 (-2π).



$$\star H_3(p) = \frac{2p - 1}{p(3p - 4)}$$

$H(j\omega)$	$ H(j\omega) $	$\arg H(j\omega)$
$2j\omega - 1$	$1 \rightarrow \infty$	$0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{4 - 3j\omega}$	$\frac{1}{4} \rightarrow 0$	$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{j\omega}$	$\infty \rightarrow 0$	$-\frac{\pi}{2}$
$H_3(j\omega)$	$\infty \rightarrow 0^*$	$-\frac{\pi}{2}$

La limite en $\omega \rightarrow \infty$ de $H_3(j\omega)$ doit être déterminée :

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} |H_3(j\omega)| &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left| \frac{2j\omega - 1}{j\omega(3j\omega - 4)} \right| \\ &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1 + 4\omega^2}{\omega^2 (9\omega^2 + 16)} = 0 \end{aligned}$$

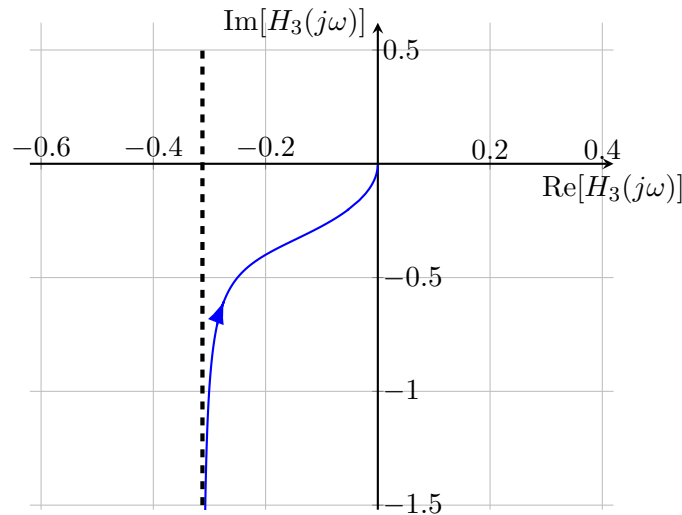
Le diagramme de Nyquist présente donc un lieu venant avec une direction asymptotique de $-\frac{\pi}{2}$ de module infini et converge vers l'origine avec la même phase pour $\omega \rightarrow \infty$.

La valeur de l'asymptote est déterminé par la limite pour $\omega \rightarrow 0$ de la partie réel. Décomposons $H_3(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_3(j\omega) = \frac{-5}{9\omega^2 + 16} - j \frac{6\omega^2 + 4}{\omega(9\omega^2 + 16)}$$

l'asymptote est donc donnée par :

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{-5}{9\omega^2 + 16} = -\frac{5}{16} = 0.3125$$



$$\star H_4(p) = \frac{1 - 2p}{p(1 + p)}$$

$H(j\omega)$	$ H(j\omega) $	$\arg H(j\omega)$
$1 - 2j\omega$	$1 \rightarrow \infty$	$0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{1 + j\omega}$	$1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{j\omega}$	$\infty \rightarrow 0$	$-\frac{\pi}{2}$
$H_4(j\omega)$	$\infty \rightarrow 0^*$	$-\frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{3\pi}{2}$

La limite en $\omega \rightarrow \infty$ est indéterminée par le produit des modules des fonctions de transfert « élémentaires ». Déterminons la directement :

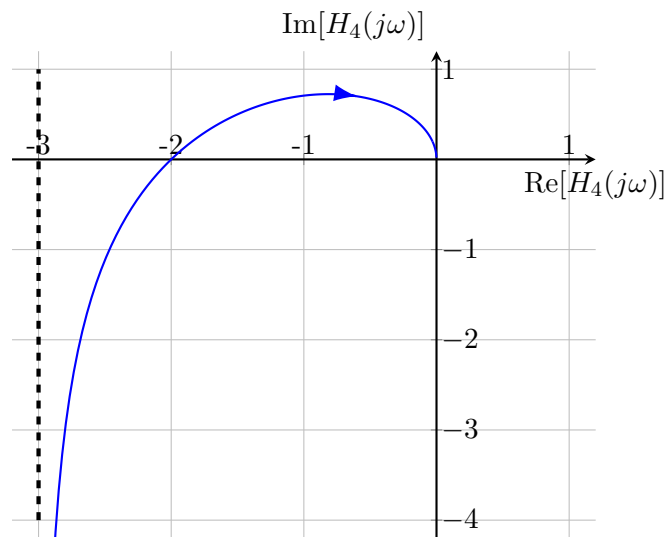
$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} |H_4(j\omega)| &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left| \frac{1 - 2j\omega}{j\omega(1 + j\omega)} \right| \\ &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1 + 4\omega^2}{\omega^2(1 + \omega^2)} = 0 \end{aligned}$$

Décomposons $H_4(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_4(j\omega) = \frac{-3}{1 + \omega^2} - j \frac{1 - 2\omega^2}{\omega(1 + \omega^2)}$$

L'asymptote est donné par la limite de la partie réelle :

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{-3}{1 + \omega^2} = -3$$



Exercice 5 : Diagrammes de Nyquist ★★★

Q1. Tracer le diagramme de Nyquist de la fonction de transfert suivante :

Annexes

A Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Usages courants
alpha	α	A	angles
bêta	β	B	angles
gamma	γ	Γ	angles
delta	δ	Δ	variations
epsilon	ϵ, ε	E	petite quantité
zêta	ζ	Z	-
êta	η	H	rendement
thêta	θ, ϑ	Θ	angles
iota	ι	I	-
kappa	$\kappa, \varkappa$	K	-
lambda	λ	Λ	longueur, densité linéique
mu	μ	M	masse réduite
nu	ν	N	fréquence
ksi	ξ	Ξ	coefficient sans dimension
omicron	o	O	-
pi	π, ϖ	Π	Π : plan
rhô	ρ, ϱ	P	densité volumique
sigma	σ, ς	Σ	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	τ	T	temps, durée relative
upsilon	υ	Y	-
phi	ϕ, φ	Φ	angles
khi	χ	X	coefficients
psi	ψ	Ψ	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1 – Lettres de l’alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

Index

Bode, Hendrik, [11](#)

Diagramme

de Black-Nichols, [13](#)

de Bode, [11](#)

de Nyquist, [12](#)

Dérivateur pur

diagramme de Bode, [17](#)

Gain pur

diagramme de Bode, [15](#)

Intégrateur pur

diagramme de Bode, [16](#)

Nichols, Nathaniel, [13](#)

Nyquist, Harry, [12](#)

Phénomène de résonance, [25](#)

Retard pur

diagramme de Bode, [18](#)

diagramme de Nyquist, [32](#)

effet d'un retard sur le diagramme de
Nyquist, [35](#)

Système du premier ordre

diagramme de Bode, [19](#)

diagramme de Nyquist, [32](#)

réponse harmonique dans le domaine
temporel, [10](#)

Système du second ordre

diagramme de Bode, [24](#)

diagramme de Nyquist, [34](#)

Acronymes

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘acronym’ (which should be called `syslinauto.acr`) hasn’t been created.

Check the contents of the file `syslinauto.acn`. If it’s empty, that means you haven’t indexed any of your entries in this glossary (using commands like `\gls` or `\glsadd`) so this list can’t be generated. If the file isn’t empty, the document build process hasn’t been completed.

Try one of the following:

- Add `automake` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`.

For example:

```
\usepackage[automake]{glossaries-extra}
```

- Run the external (Lua) application:

```
makeglossaries-lite.lua "syslinauto"
```

- Run the external (Perl) application:

```
makeglossaries "syslinauto"
```

Then rerun $\text{\LaTeX}$ on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.

Glossaire

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘main’ (which should be called `syslinauto.gls`) hasn’t been created.

Check the contents of the file `syslinauto.glo`. If it’s empty, that means you haven’t indexed any of your entries in this glossary (using commands like `\gls` or `\glsadd`) so this list can’t be generated. If the file isn’t empty, the document build process hasn’t been completed.

If you don’t want this glossary, add `nomain` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[nomain]{glossaries-extra}
```

Try one of the following:

- Add `automake` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`.
For example:

```
\usepackage[automake]{glossaries-extra}
```
- Run the external (Lua) application:

```
makeglossaries-lite.lua "syslinauto"
```
- Run the external (Perl) application:

```
makeglossaries "syslinauto"
```

Then rerun $\text{\LaTeX}$ on this document.

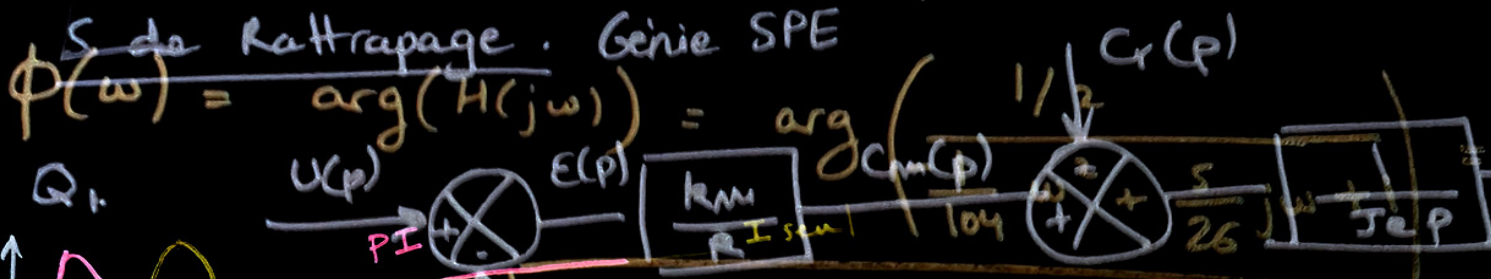
This message will be removed once the problem has been fixed.

Liste des Symboles

t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
$s(t)$	Fonction/Signal dans le domaine temporel
$S(p)$	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $s(t)$
$u(t)$	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
$r(t)$	Fonction rampe unité
$\mathcal{L}\{f(t)\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $F(p)$
$H(p)$	Fonction de transfert
$N(p)$	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
$D(p)$	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $H(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre
$\text{Im}[H(j\omega)]$	Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
$\text{Re}[H(j\omega)]$	Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$
ξ	Coefficient d'amortissement
$G(\omega)$	Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$G_{\text{dB}}(\omega)$	Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

$\phi(\omega)$	Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
ω_{0dB}	Pulsation de coupure à 0 dB
D_k	k-ème dépassement
$t_{5\%}$	Temps de réponse à 5%
t_m	Temps de montée
t_M	Temps de montée à la valeur finale
$H_{BO}(p)$	Fonction de transfert en boucle ouverte
$H_{BF}(p)$	Fonction de transfert en boucle fermée
$C(p)$	Fonction de transfert du correcteur

S de Rattrapage : Génie SPE

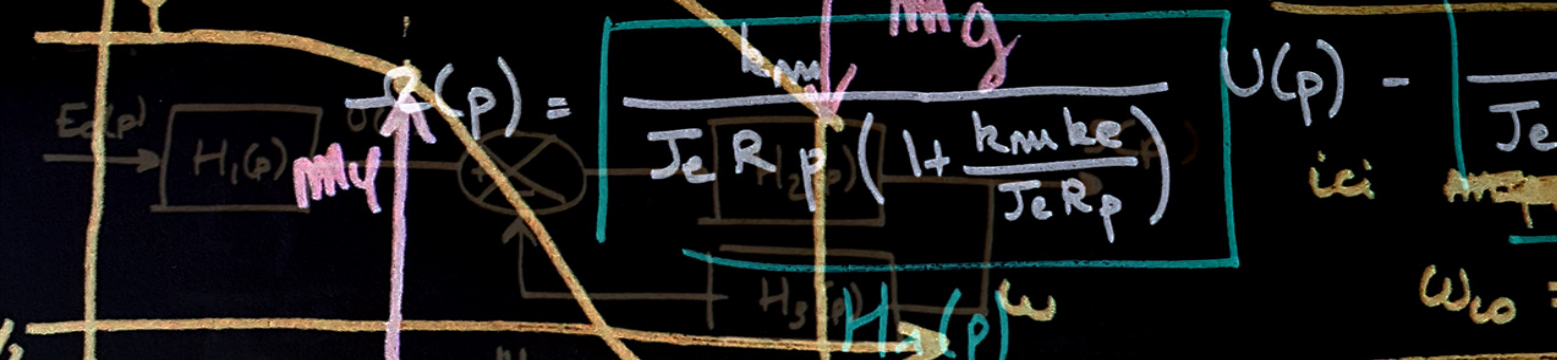


$$\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\left(\frac{km}{R} \frac{1}{j\omega}\right) \left(\frac{1}{104 + j26\omega}\right) \left(\frac{1}{j\omega + 26}\right)\right)$$

$$A(\omega) = \frac{E_{max}(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p)) \frac{km}{R}}{\sqrt{\left(\frac{104}{104}\right)^2 + \left(\frac{26}{26}\right)^2} \frac{1}{J\omega + 26}} \quad \Omega(p) = \left[\frac{km}{R} U(p) - \frac{kmke}{J\omega + 26} \right]$$

$$|G_B| E(p) = ke \Omega(p) \quad M\varphi = \phi$$

$$\Omega(p) = \frac{km}{J\omega R p} U(p) - \frac{kmke}{J\omega R p} \Omega(p) \quad \log \quad \frac{kmke}{J\omega R p} \Omega(p) = \frac{1}{J\omega R p}$$



$$a) E(p) H_1(p) = \frac{km}{J\omega R p + kmke} = \frac{km}{kmke \left(\frac{J\omega R}{kmke} p + 1 \right)} \quad \phi_{BF}(\omega) = \arg\left(\frac{J\omega R}{kmke} p + 1\right)$$

$$b) H_2(p) = \frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_2 H_3} = \frac{H_1 H_2}{1 + H_2 H_3} \quad \text{avec } k_1 = \frac{1}{ke} \quad \text{et } \varepsilon_1 = \frac{J\omega R}{kmke}$$

$$\Rightarrow \omega_{-1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_{-1} = 0$$